

分 类 号: TP391

单位代码: 10183

研究生学号: 2022534012

密 级: 公开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(专业学位)

基于物理的实时体积云与大气模拟研究

Research on Physically Based Real-time Volumetric Cloud
and Atmospheric Simulation

作 者 姓 名: 巩浩言

专 业: 计算机技术

研 究 方 向: 计算机图形学

指 导 教 师: 包铁 教授

培 养 单 位: 计算机学院

2025 年 5 月

基于物理的实时体积云与大气模拟研究

Research on Physically Based Real-time Volumetric Cloud
and Atmospheric Simulation

作 者 姓 名：巩浩言

专 业 名 称：计算机技术

指 导 教 师：包铁 教授

学 位 类 别：工程硕士

答 辩 日 期：2025 年 5 月 22 日

摘要

基于物理的实时体积云与大气模拟研究

在计算机图形学领域，逼真的天空模拟对于营造虚拟场景的沉浸感至关重要，为解决传统天空模拟技术在真实感与性能方面的不足，本文聚焦于体积云建模、体积云渲染以及大气模拟三大核心环节，实现高质量的实时体积云与大气模拟。

在体积云建模方面，本文提出一种融合式建模方案，结合了噪声云的高效性与体素云细节丰富的优势，兼顾了精度与效率。本方案采用两阶段建模策略，首先是轮廓生成阶段，通过体素纹理或云数据场构建云的基础轮廓；然后是细节增强阶段，使用复合噪声算法增加体积云细节。轮廓生成阶段根据不同云属的特征使用不同的轮廓表征方法，分别通过云数据场和体素纹理来塑造云体；细节增强阶段使用改进的复合噪声算法，利用 Simplex-Inv Worley 噪声构建基础密度，并以重映射的方法混合高频噪声来增加细节。此外，本文优化了体素数据的存储，将密度信息烘焙至低分辨率的三维纹理，降低了内存占用；同时，引入预计算的垂直密度查找表，进一步提升了垂直密度信息表征的灵活性。实验证明，该建模方法兼顾质量与效率，为后续的渲染环节奠定了基础。

对于体积云的渲染，本文提出了一种自适应快速采样的渲染方法。在光照模型的优化方面，本文对传统的比尔定律进行了改进，基于光源角度对两个比尔定律函数进行混合，有效平衡了云层亮部与暗部的细节表现，避免了传统方法中云层整体过亮或过暗的问题。本文提出了 Double Schlick 相位函数模型，降低了相位函数求解的计算复杂度，并兼顾前向与后向散射。同时，本文提出了一种自适应步长的光线步进策略，通过构建体积云包围球层快速确定步进起点，并根据采样点的贡献大小动态调整步长。此外，本文运用了抖动算法和分帧渲染等一系列优化技术，进一步降低了性能开销。最后，通过实验验证了该渲染方法的有效性，实现了高效且逼真的体积云渲染，并与其它方法进行性能比较，证明了本文方法的优越性。

大气模拟部分则聚焦于动态天气条件下的大气散射效果实现。本文构建了实时更新的多重散射查找表和大气天空查找表，将传统的四维查找表压缩至二维，大幅降低了生成查找表时的计算复杂度；同时，本文将多重散射的计算进行合理的简化，避免

了传统方法中迭代运算的高开销，实现了多重散射查找表的毫秒级更新，支持天气参数的实时变化。最后，实验展示了该方法在多种时段及天气条件下的大气散射效果，视觉表现与现实一致，帧率稳定。

关键词：

体积云，光线步进，大气散射，实时渲染

Abstract

Research on Physically Based Real-time Volumetric Cloud and Atmosphere Simulation

In the field of computer graphics, realistic sky simulation is crucial for creating immersive virtual scenes. To address the limitations of traditional sky simulation techniques in terms of realism and performance, this paper focuses on three core aspects: volumetric cloud modeling, volumetric cloud rendering, and atmospheric simulation, achieving high-quality real-time volumetric cloud and atmospheric simulation.

This paper proposes a hybrid modeling approach that combines the efficiency of noise-based clouds with the rich detail of voxel-based clouds, balancing precision and performance. The approach adopts a two-stage modeling strategy. The first stage is contour generation, where the basic shape of the clouds is constructed using voxel textures or cloud data fields. The second stage is detail enhancement, where a composite noise algorithm is applied to add intricate details to the volumetric clouds. In the contour generation phase, different contour representation methods are used based on the characteristics of various cloud genera, shaping the cloud bodies through cloud data fields or voxel textures. In the detail enhancement phase, an improved composite noise algorithm is employed, using Simplex-Inv Worley noise to build the base density and remapping techniques to blend high-frequency noise for additional detail. Furthermore, this paper optimizes the storage of voxel data by baking density information into low-resolution 3D textures, reducing memory usage. A precomputed vertical density lookup table is also introduced to enhance the flexibility of representing vertical density information. Experiments demonstrate that this modeling method balances quality and efficiency, laying a solid foundation for subsequent rendering steps.

For volumetric cloud rendering, this paper proposes an adaptive fast sampling rendering method. In terms of lighting model optimization, this paper improves upon the traditional Beer-Lambert law by blending two Beer-Lambert functions based on the light source angle, effectively balancing the details of bright and dark regions in the cloud layer, avoiding the issue of clouds appearing overly bright or overly dark in traditional methods. Additionally, this paper introduces the Double Schlick phase function model, which reduces the computational complexity of solving the phase function while accounting for both forward and backward scattering. An adaptive step size ray-marching strategy is proposed, which quickly determines

the starting point of ray marching by constructing a bounding sphere around the volumetric cloud and dynamically adjusts the step size based on the contribution of the sampling points. Moreover, this paper employs a series of optimization techniques such as jittering algorithms and frame-split rendering, further reducing performance overhead. Finally, experiments validate the effectiveness of this rendering method, achieving efficient and realistic volumetric cloud rendering. Performance comparisons with other methods demonstrate the superiority of the proposed approach.

The atmospheric simulation component focuses on achieving realistic atmospheric scattering effects under dynamic weather conditions. This paper constructs real-time updated multiple-scattering lookup tables and atmospheric skyview lookup tables, compressing traditional four-dimensional lookup tables into two dimensions, significantly reducing the computational complexity of generating lookup tables. At the same time, this paper simplifies the computation of multiple scattering in a reasonable manner, avoiding the high cost of iterative calculations in traditional methods, achieving millisecond-level updates of the multiple-scattering lookup tables and supporting real-time changes in weather parameters. Finally, experiments showcase the atmospheric scattering effects under various time periods and weather conditions, with visual results consistent with reality and stable frame rate performance.

Keywords:

Volumetric Cloud, Ray Marching, Atmospheric Scattering, Real-time Rendering

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 体积云建模方法.....	2
1.2.2 体积云渲染方法.....	3
1.2.3 大气模拟方法.....	4
1.3 研究内容及创新点.....	5
1.4 本文组织结构.....	6
第 2 章 相关理论基础	9
2.1 云的物理性质概述.....	9
2.1.1 云的形成.....	9
2.1.2 云的分类.....	9
2.1.3 云的光学现象.....	11
2.2 云建模相关基础算法.....	12
2.2.1 Simplex 噪声构建	12
2.2.2 Worley 噪声构建	14
2.3 体渲染方法概述.....	14
2.3.1 参与介质	15
2.3.2 相位函数.....	16
2.3.3 体渲染方程.....	17
2.4 大气物理模型概述.....	18
2.5 本章小结.....	19
第 3 章 融合式体积云建模方案	20
3.1 引言.....	20
3.2 体积云的建模方法选择.....	20
3.3 融合式体积云建模方案概述	22
3.4 体积云空间轮廓模型.....	22
3.4.1 基于云数据场的空间轮廓模型.....	23
3.4.2 基于体素纹理的空间轮廓模型.....	25
3.5 基于复合噪声的体积云细节算法	26
3.6 实验结果.....	29
3.6.1 实验环境.....	29
3.6.2 本文方法实验分析.....	30
3.6.3 与其他方案的对比.....	31

3.7 本章小结.....	33
第4章 自适应快速采样的体积云渲染	34
4.1 引言.....	34
4.2 体积云的光照计算.....	34
4.2.1 体积云的光照衰减.....	34
4.2.2 体积云的相位函数优化.....	35
4.2.3 体积云的光照模型求解.....	37
4.3 自适应快速采样算法.....	39
4.3.1 体积云包围球层的构建.....	39
4.3.2 自适应步长的步进策略.....	40
4.4 体积云渲染的优化策略.....	43
4.4.1 抖动算法与时域超采样.....	43
4.4.2 渲染目标尺寸与分帧渲染.....	43
4.5 实验评估.....	45
4.5.1 光照模型实验结果	45
4.5.2 步进策略实验结果	46
4.5.3 渲染优化实验结果	48
4.6 本章小结.....	50
第5章 基于物理的实时大气模拟	51
5.1 引言.....	51
5.2 实时大气渲染算法.....	51
5.2.1 预计算透射率查找表.....	51
5.2.2 大气的单次散射	53
5.2.3 实时多重散射查找表.....	55
5.2.4 实时大气天空查找表.....	57
5.3 实验评估.....	58
5.3.1 大气散射参数对比	58
5.3.2 大气散射性能对比	59
5.4 本章小结.....	60
第6章 总结与展望	61
6.1 总结.....	61
6.2 展望.....	62
参考文献.....	63

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

在计算机图形学领域，天空的实时模拟长期以来一直是一个备受关注且具有实际应用需求的研究课题^[1]。在自然界中，当来自太阳的光线抵达地球时，会与大气、云等介质发生多种散射和反射现象，致使天空呈现出复杂多变的视觉形态。具有真实感的云的建模与渲染，以及大气散射的模拟，对于构建虚拟场景中天空的视觉效果、营造具有沉浸感的整体氛围起到了至关重要的作用^[2]。要制作真实的天空，必须对天空中大气与云等现象的产生原理与物理性质进行分析，归纳出它们的数学模型，并在计算机设备中进行实时模拟。

在实时渲染领域，传统的天空绘制方法受限于硬件性能，多采用纹理映射的技术。具体而言，该方法将包含大气与云的天空纹理制作天空盒，映射到虚拟场景中^[3]。这些纹理的来源主要有两种：一是借助摄影技术在现实世界中直接采集，二是由艺术家精心绘制创作，它们往往具备丰富的形态细节。这种方法早期在大多数应用场景下，视觉效果能够达到基本要求，同时还具备出色的性能表现。然而，该方法也存在明显的局限性：其天空盒一般采用静态纹理，在渲染过程中，并没有依据虚拟场景中的实时天空信息对光照传播进行模拟计算。这就导致天空的外观变化极为单一，云看起来缺乏体积感，而且光照、空气湿度等环境因素也无法对大气产生影响，难以满足用户的对真实感和动态效果的需求^[4]。

得益于现代计算机图形处理器的迅猛发展，基于物理的实时体积云与大气模拟方法被用于实时渲染中已从理论变为现实，并能够在确保实时性的前提下高质量运行^[5]。这一技术对于实时渲染领域的突破意义重大，它通过模拟光线与天空中的云和大气之间的物理交互，能够高度还原天空的物理特征以及复杂的光照现象，为虚拟场景带来更加逼真的视觉体验。正因如此，该技术已成为现代高级游戏引擎中天空渲染的重要组成部分，被广泛应用于数字孪生、地理信息系统、电子游戏、飞行模拟系统等三维程序中，极大提升了画面的沉浸感和真实感，为众多行业带来了全新的图形技术变革^[6]。

基于上述技术背景，本文聚焦于实时体积云与大气模拟，并展开深入研究，旨在充分利用有限的计算资源，进一步提升体积云与大气模拟的真实感，致力于在实时渲染中实现更加逼真、细腻的天空效果，为相关领域的发展贡献新的思路与方法。

1.2 国内外研究现状

近年来随着计算机硬件和图形算法的发展进步，实时体积云与大气模拟算法均取得了较大的发展。以下将分别从实时体积云的建模、实时体积云的渲染以及大气的模拟三个方面分别对国内外现状进行综述。

1.2.1 体积云建模方法

体积云的建模决定了体积云的轮廓与细节，关系到体积云外观结构的复杂性和多样性，是体积云渲染部分的基础。

早期的体积云建模相关研究多基于简单的基础噪声函数生成云层密度场，例如冯玉康等人^[7]于 2012 年提出了基于 Perlin 噪声构建体积云的云数据场，该技术通过为体积云粒子的密度信息分布引入随机性，有效提升了云层的真实感。

随后，Schneider 等人^[8]在形态细节模拟方面取得突破，创新性地结合 Perlin 噪声与 Worley 噪声，成功模拟出云层类似花椰菜状的结构细节。然而，该方法在积雨云的塔状垂直密度分布模拟方面仍存在局限性，且云层细节复杂度有待提升。2017 年，针对云种分类问题，其团队进一步聚焦层云、积云和积雨云的特征建模，提出基于高度密度函数的体积云垂直密度分布表征方法^[9]，通过建立“云类型”的归一化特征因子，实现了不同云属之间的自然过渡与区分，显著提升了云层分类的准确性。

Carlos 等人^[10]于 2018 年提出了利用隐式数学公式或三角形结构来定义云的边缘，为体积云建模提供了一种新的思路，但该方法生成的云的模型效果并不自然；同年，Webanck 等人^[11]通过优化密度函数与形状函数，并采用一个控制函数来精确调控云层的范围分布特征，实现了多样化的云形状生成，但在实时性上略有欠缺。Fabian Bauer 等人^[12]于 2019 年开发了双通道云层贴图技术，通过采样一维高度贴图实现了不同高度云层的精确描绘；同年，国内的唐勇等人^[13]针对单一噪声建模的局限性，提出混合使用 Simplex 噪声与 Worley 噪声的建模方案，同时引入 Curl 噪声，有效地改善了云层边界过于规则的问题，显著增强了云层的动态翻涌效果。

近年基于体素的云建模方法和基于气象数据的云建模方法得到迅速发展。Schneider 等人^[14]于 2023 年在 Nubis3 系统中创新性地采用 3D 体素数据表示体积云，实现了对云层基础形状的精确控制。然而，该方案面临内存开销过大的技术挑战，其内存需求随体素密度增加呈指数趋势增长。同年，卢春海等人^[15]提出一种基于气象数据与多噪声融合的体积云建模方案，该方案使用了气象数据和高度函数共同定义云的形

状密度, 有效地将气象数据与非物理建模方法进行了结合, 然而该方法建模的云外观结构相对单一, 并未考虑到对较多云属的支持。2024 年, Kharitonov 等人^[16]对基于气象数据的体积云建模方法进行了进一步改进, 通过使用真实的雷达图像作为天气图, 在渲染特殊气象云时效果良好, 同时其借助高度遮罩图来设置不同云属的竖直密度分布, 成功模拟出积雨云的两层结构, 然而该方法在建模真实感方面仍有探索空间。

体积云的建模方法发展迅速, 现有的体积云建模方法已经能够较好地表现出云的基本形态, 但是对于大规模场景下云层建模, 如何兼顾建模质量与建模效率仍是一个亟待解决的问题。

1.2.2 体积云渲染方法

体积云的光照模型与渲染技术是天空的实时渲染领域的重要研究方向之一, 其核心挑战在于平衡计算效率与物理真实性。

Schneider 等人^[17]于 2016 年提出一种基于可变步长光线步进的体积云渲染方法, 使用一种改进的比尔定律实现云的“糖粉效应(Powder Effect)”, 并结合“锥形采样”计算光照, 能够得到较好的体积云渲染效果。然而, 该方法使用的 Henyey-Greenstein 相位函数存在明显局限, 无法准确模拟光的后向散射效应, 且未考虑云中的多重散射效应。针对此问题, Sebastien Hillaire 等人^[18]提出一种混合使用两个 Henyey-Greenstein 相位函数计算的散射模型, 有效改善了无法模拟光的后向散射的问题。对于多散射的实现, 其团队借鉴 Magnus Wrenninge 等人^[19]的多重散射近似方法, 通过降低阴影射线的消光系数以提升计算效率, 虽然该方法牺牲了部分实时性, 但为后续研究提供了一种重要的思路。

2017 年, Schneider 等人^[9]在光照累积计算方面取得了重要进展, 提出组合使用两个比尔定律函数来近似采样点的光累积, 解决了云层偏暗的问题。同时其团队提出了基于深度概率和垂直概率的内散射模型, 优化了“糖粉效应”的表现效果。Fredrik 等人^[20]于 2018 年对 Schneider 等人的方法进行实践优化, 成功使用一种非物理照明的吸收函数实现云层的“糖粉效应”。次年, Fabian Bauer 等人^[12]在 RAGE 引擎中进一步优化了光线步进的过程, 同时使用双散射的相位函数代替多重散射, 在性能与质量间取得了平衡。

Karl Bittner 等人^[21]于 2020 年系统性地总结了基于光线步进的体积云渲染算法的局限性, 指出其在特殊光照效应模拟、天气动力系统表现以及多重散射计算精度等方面

的不足；此外，现有的光照模型对于实时体积云的多重散射计算不够精确。这些工作为后续的研究的改进指明了方向。

2022 年，Schneider 等人^[22]在其团队的 Nubis 体积云系统中实现重大突破：首次引入体积云分层渲染概念，采用 NDF(Nubis Data Field)数据结构表征体积云信息；革新光照采样策略，不再使用“圆锥采样”的思路，而是设定有限个固定采样点并优化步幅选择；同时扩展了密度模型和光照模型，以支持地形云的渲染。2023 年，其团队^[14]采用一种自适应的步幅来优化光线步进过程，引入体素来表示体积云，同时使用了有向距离场来加速步进过程。尽管该方案在游戏主机设备上表现出色，但其较高的性能开销限制了在普通个人电脑以及移动端设备上的应用，这为未来研究提出了新的挑战。

此外，Singh 等人^[23]提出了一种机器学习驱动的体素云渲染，并开发了一种专门的着色器以应用到 Unreal 游戏引擎中，其研究重点关注逼真的云建模和光照，利用基于光线投射的光照算法，实现了多种逼真云形状的渲染。然而，该方法平均每帧渲染时间为 35 毫秒，实时性相对较差，不适合应用于对性能有较高要求的三维程序中。

从上述相关工作来看，体积云的光照与渲染技术在不断发展和创新，然而，目前仍然难以完全模拟云层介质的复杂光影效果，同时光线步进方法的性能消耗难以降低，这限制了体积云渲染技术的推广应用。

1.2.3 大气模拟方法

大气作为天空的主要组成部分，对于真实感天空的模拟至关重要。早期的大气通常使用的纹理贴图来表示，大气的光照和颜色固定不变，难以满足对真实感天空的需求。针对此问题，研究者们基于物理大气的散射模型，提出了更加复杂的大气模拟技术，以更好地反映天空的真实变化。

Eric Bruneton 等人^[24]于 2008 年开创性地提出了基于物理的预计算大气散射模型，其核心思想是通过离线计算生成包含大气散射各参数的四维查找表，将复杂的大气渲染方程求解计算转化为实时渲染时的高效的查表操作。尽管该方法在视觉效果上实现了突破，但存在预计算耗时过长、存储开销大以及动态环境适应性不足等局限性。针对这些问题，Oskar Elek 等人^[25]于次年对该方法进行了关键性改进，通过忽略地球阴影计算来简化光照模型，从而提升了渲染性能，同时其将大气散射的四维查找表优化为三维结构，显著降低了内存占用。

2016 年, Sebastien Hillaire 等人^[18]引入高动态范围(HDR)渲染技术, 扩展了大气散射的亮度表现范围, 还创新性地加入艺术控制参数(如云层密度调节、天空色彩分级等), 使技术美术人员能够更灵活地调整视觉效果。2020 年, 其团队^[26]新的研究通过实时参数化更新机制, 在保持物理准确性的同时, 实现了动态天气系统的快速响应, 尽管采样效率略有降低, 但大幅提升了环境变化的适应性。

2023 年, 林晓颖等人^[27]提出了一种大气的预渲染优化算法, 加速了大气渲染的计算过程。然而, 该方法中使用的预计算纹理的存储空间大小利用率较低, 同时实时渲染的采样次数过高, 有待进行进一步的优化改进。2024 年, Schneegans 等人^[28]基于米氏散射理论, 通过使用预计算的方法对大气的多重散射进行模拟, 并应用在其团队开发的虚拟现实程序中, 然而该方法的大气参数无法实时改变。

从以上研究者的工作可以看出, 目前基于物理的大气模拟方案仍然涉及到复杂的散射计算过程, 同时需要预计算生成查找表, 内存占用较大, 无法达到较高的实时效率, 本文将针对上述问题, 进行相关优化和改进。

1.3 研究内容及创新点

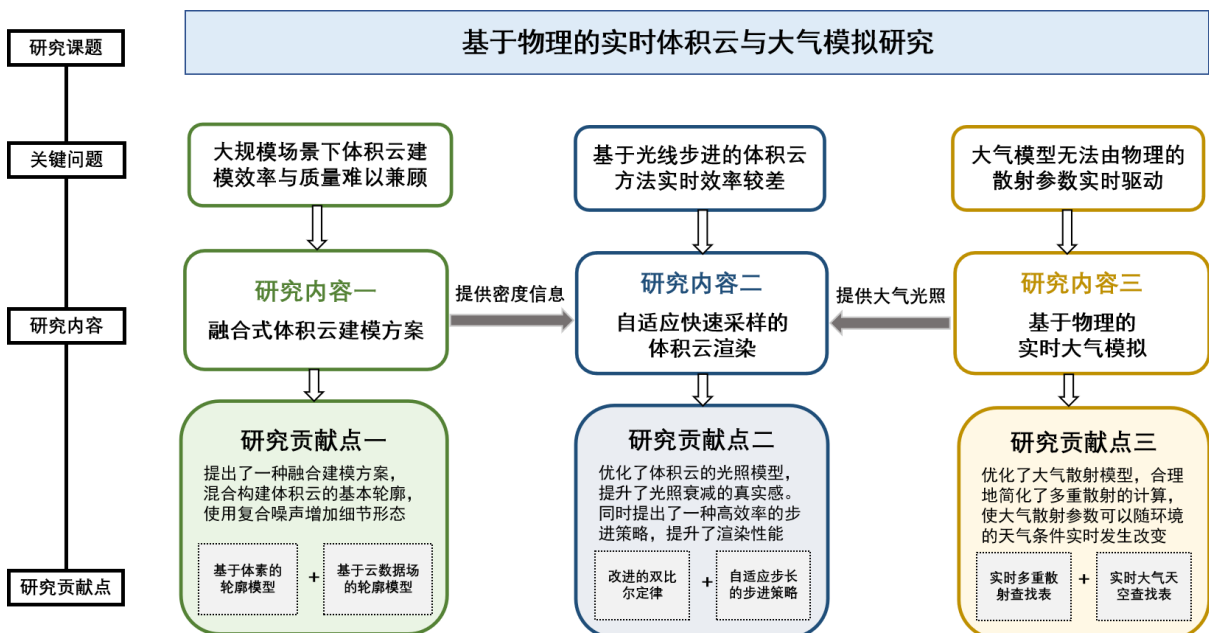


图 1.1 本文研究内容

本文主要研究实时体积云与大气模拟。现阶段的体积云与大气的模拟方法大都消耗较高的计算资源, 实时性较差; 同时, 仍难以实时地还原体积介质中各种复杂的光照现象, 无法满足高真实感的实时天空模拟对性能与质量的综合需求。本文以上述问

题为出发点,提出一种基于物理的体积云与大气模拟方案,并对现有算法进行改进,提高模拟性能与质量。本文内容的框架如图 1.1 所示,详细的研究内容和创新如下:

(1) 体积云的建模

针对大规模体积云的建模效率与质量难以兼顾的问题,本文提出了一种融合式体积云建模方案,兼具噪声云和体素云的优势。其主要思想是分阶段对体积云进行建模:首先使用体素纹理或云数据场构建空间轮廓模型,然后使用基于复合噪声的细节算法增加云的翻涌细节。该方法在保证了大规模云层快速建模的前提下,增加了体积云的细节精度。本文的复合噪声算法使用 Simplex-Inv Worley 噪声塑造云的基础形状,并通过重映射的方式组合使多个高频分形噪声,以增强云的边缘细节。

本文对传统体素方法进行了改进,将云基础轮廓的体素密度信息烘焙到低分辨率的三维纹理中,减少了内存的占用。同时,本文提出了预计算的垂直密度查找表,可以快速查找到当前高度下指定种类的云的密度,增加了云垂直密度信息表征的灵活性,并避免了云属种类增多时实时性能的下降。

(2) 体积云的渲染

针对体积云的渲染,本文在光照模型和光线步进策略两个主要方面做出了改进。在光照模型方面,本文使用了一种改进的相位函数,减小了相位函数求解时的计算量,并兼顾了前向散射和后向散射;其次,本文对比尔定律进行了改进,基于光源角度对两个比尔定律函数进行混合,避免了在传统比尔定律下云层整体过亮或过暗的问题。在光线步进方面,本文提出一种自适应步长的步进策略,大大提升了光线采样的效率和样本点的质量。此外,本文使用抖动算法和时域超采样技术降低采样率不足时造成的层次感,并结合分帧算法进一步提高渲染效率。

(3) 大气散射的模拟

本文提出一种基于物理的大气散射模拟方案,兼顾物理准确性与实时性。将传统大气散射的四维查找表压缩为二维,显著降低了计算复杂度。在多重散射求解中将无穷阶散射计算简化为等比数列求和形式,避免了迭代时大量的积分运算。同时,本文方法使得大气散射参数动态变化时,查找表可实现毫秒级更新,从而有效支持了天气的实时过渡效果。

1.4 本文组织结构

全文共分为六个章节,具体的章节关系及组织结构如图 1.2 所示。

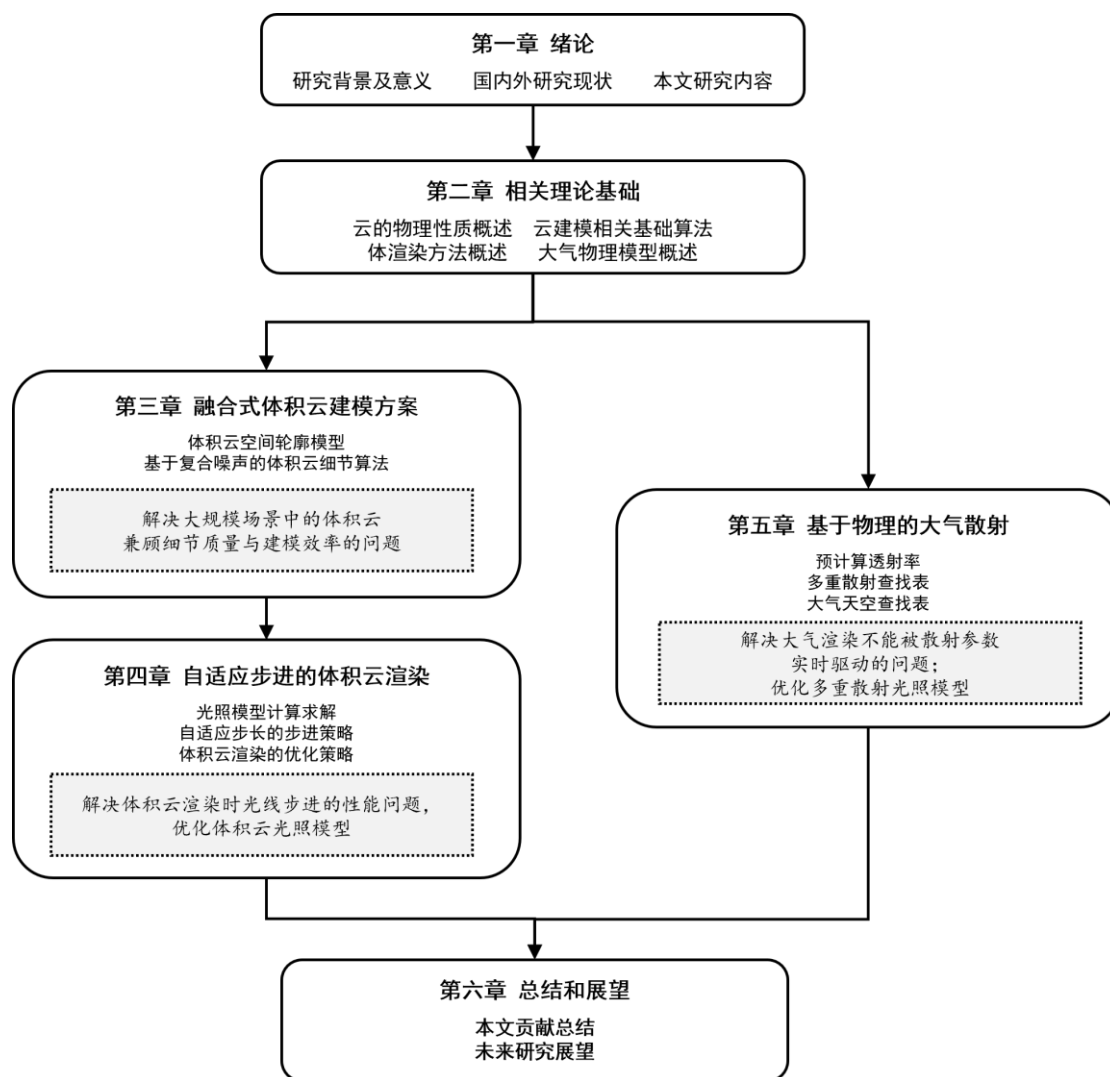


图 1.2 本文组织结构

每章节的具体内容如下：

第一章 绪论。本章首先阐述了实时体积云和大气模拟技术的研究背景及其在计算机图形学领域的重要意义。随后，从体积云建模与渲染以及大气模拟三个维度系统梳理了国内外研究现状，分析了现有技术的特点与局限性。最后，基于当前研究存在的不足，明确了本文的研究方向与创新点，并概述了主要研究内容。

第二章 相关理论基础，本章为全文的理论基础部分，主要构建了实时体积云与大气模拟研究的理论基础框架。首先从气象学的角度阐述了云的基本特性与形成机制，为后续研究提供理论依据。在建模技术方面，重点介绍了噪声纹理的生成等核心技术的理论基础。渲染方面则深入阐述了体渲染的基本概念与数学模型，特别是对体渲染方程的意义进行了解释。本章内容为后续章节的创新工作研究奠定了理论基石。

第三章 融合式体积云建模方案。首先，对当前主流的云层建模方法进行了介绍和对比，选择了基于噪声的方法和基于体素的方法作为本文方法的基础。然后，对提出的融合式体积云建模方法进行了简要概述，从整体上介绍了本文方法的建模流程。接着，详细说明体积云的空间轮廓模型和体积云细节算法。最后，进行了一系列的模拟实验以验证本文方法的有效性，并与其他方法进行建模质量和性能比较。

第四章 自适应快速采样的体积云渲染。首先，本文优化了体积云的光照模型，提出了一种改进的比尔定律，并对体积云的相位函数进行了优化。然后，提出了一种基于光线步进的自适应快速采样算法，根据光线步进时的多种因素，自适应地调整步进步长，大大提升了渲染性能。接着，本文使用了一系列优化策略，进一步提升体积云渲染的效率和质量。最后，通过实验对比了本文和其他方法的光照模型结果，并验证了本文的快速采样方法提升了光线步进的效率。

第五章 基于物理的大气散射模拟。首先，介绍了大气的透射率求解过程，提出使用预计算查找表的方法优化实时效率。然后，说明了对大气单次散射的简化和计算步骤。接着，介绍了本文提出的实时多重散射查找表和实时大气天空查找表，并说明了利用查找表实时求解大气散射的过程。最后，通过实验评估了本文大气散射模拟方法的有效性。

第六章 总结与展望。首先对本文的工作进行总结，综合评价体积云和大气的研究成果。其次，分析了研究过程中的不足，进行未来真实感天空模拟工作的展望和规划。

第2章 相关理论基础

2.1 云的物理性质概述

2.1.1 云的形成

云是由悬浮在大气中的微小液态水滴、冰晶或两者混合物构成的水凝物，通常不接触地面。除此之外，云还可能包含较大的液态水滴、冰粒，以及非水性的气溶胶颗粒，如烟雾、烟尘或灰尘中的微粒。

从形成机制来看，云的产生始于地表水分的蒸发过程。当太阳辐射到达地表时，地表水分吸收能量转化为水蒸气。这些水蒸气伴随上升气流进入大气层，随着海拔升高，空气逐渐稀薄，气压降低。在特定温度和气压条件下，水蒸气以空气中的气溶胶颗粒为凝结核发生冷凝，形成微小的冰晶或水滴。当这些微粒的浓度达到一定程度时，它们对入射阳光产生散射作用，从而形成肉眼可见的云^[29]。云的外观特征取决于其组成物质的类型、浓度以及光照条件等因素^[30]。

2.1.2 云的分类

依据形态特征和形成机制，世界气象组织将云划分为九个基本类别，即云属^[31]。为进一步系统地分类，这九大云属按照云底距地高度被归纳为三个主要云族：高云族、中云族和低云族。这种分类体系如图 2.1 所示，直观地展示了不同云属在垂直方向上的分布特征及其相互关系。

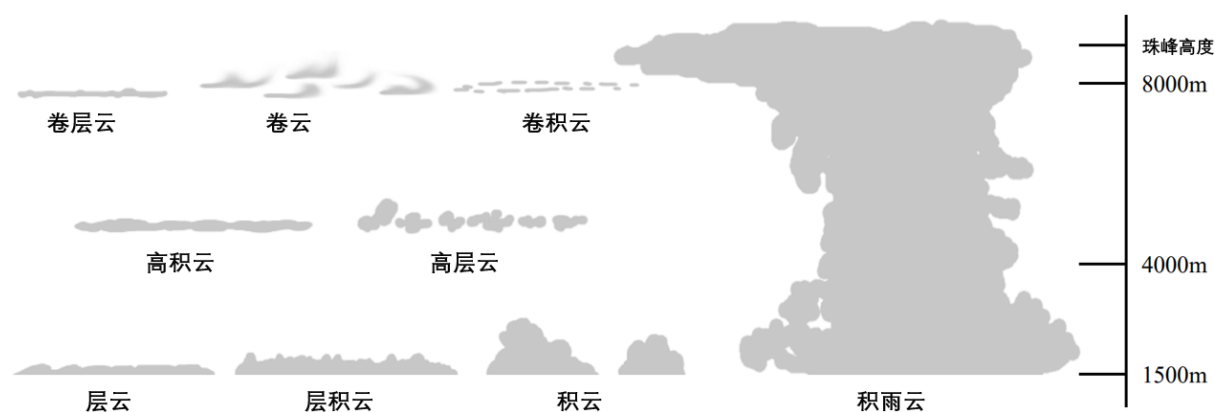


图 2.1 不同类型的云在天空中的高度^[17]

高云族由卷云(Cirrus)、卷积云(Cirrocumulus)和卷层云(Cirrostratus)构成，该云族主要形成于对流层上部，其分布高度范围为 6000 米至 18000 米。由于该高度层温度极

低，水汽直接凝华形成冰晶，因此高云族的云体成分几乎完全由冰晶组成。如图 2.2 所示，这类云通常具有典型的纤维状结构，云体稀薄且透光性良好，常呈现丝缕状、羽毛状或片状外观，可能会覆盖整个天空范围。

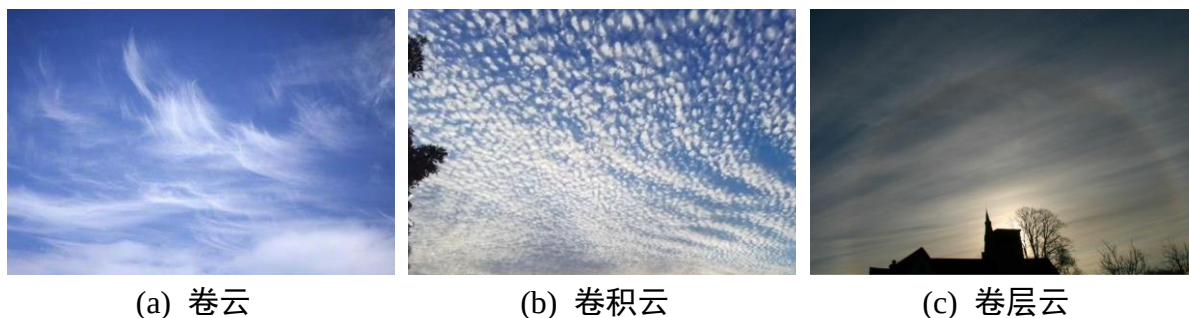


图 2.2 高云族

中云族包括高积云(Alto cumulus)和高层云(Altostratus)，该云族形成于 2500 米至 6000 米的高空大气层，主要由冷凝的小水滴组成。中云族呈现出丰富的形态特征。如图 2.3(a)所示，高积云通常呈现块状、球状或片状，云体之间的间隔较小，结构较为密实，通常表现为灰白色。如图 2.3(b)所示，高层云通常会遮蔽全部天空，颜色灰白或灰蓝，有时可观察到其云体底部呈现的条纹状或磨砂状外观。

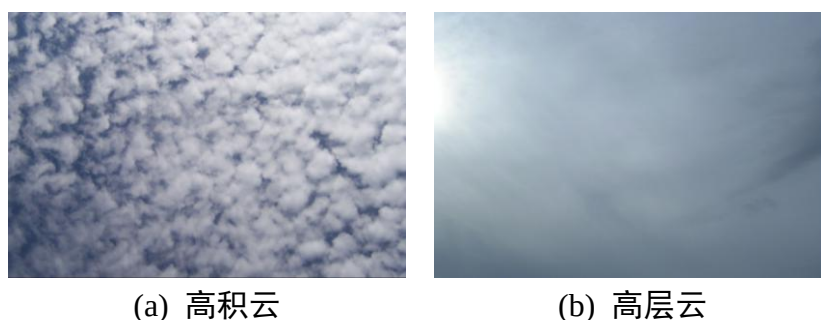


图 2.3 中云族

低云族主要涵盖层云(Stratus)、积云(Cumulus)、层积云(Stratocumulus)和积雨云(Cumulonimbus)四个云属，该云族形成于 2500 米以下的近地面大气层，其组成包括水滴、过冷水滴及冰晶的混合体。低云族通常具有较为均匀的水平分布特征，云底平坦，云体结构相对厚实，颜色以白色或深浅不一的灰色为主。层云的云体均匀成层状，如图 2.4(a)所示，云体面积分布较大。积云是现实中最常见的云属类型，如图 2.4(b)所示，其轮廓分明，顶部凸起，底部平坦。层积云是和积云外观相似的一种云属，如图 2.4(c)所示，其云块一般较大，有时会连续融合为一整片云层。积雨云具有显著的垂直结构特征，可垂直发展至对流层顶。



图 2.4 低云族

2.1.3 云的光学现象

云在自然界中主要呈现为白色，较厚时则会呈现为灰色。在特定气象条件下，例如日出或黄昏时分，来自太阳的光照经过大气散射的作用变为红褐色，使云呈现出火烧云般的红色^[32]。云的白色主要源于其组成成分——其主要由小水滴、小冰晶等物质颗粒聚集形成。这些颗粒的半径大于电磁波的波长，导致光在通过云层时主要发生米氏散射。米氏散射对不同波长的光强度基本一致，因此太阳光穿过云层后，散射光仍为包含各种波长的混合光，呈现为白色。

云自身不具备发光特性，其呈现的色彩源于太阳等外部光源的光线在穿透云层过程中，与云中悬浮的冰晶、水滴等微粒发生复杂的物理光学作用。这一过程主要包括瑞利散射^[33]、米氏散射^[34]等散射效应，以及部分光线的反射和吸收。经过这些光学作用后，特定波长的光线最终被人类视觉系统或光学成像设备所感知，从而形成云的色彩。

除此之外，云层结构还能衍生出独特的光学效应。例如，云的边缘在朝向太阳的一侧更加明显，细节更丰富，亮度更高；而在背光侧，亮度较暗。当视线从逆光角度看向云层时，云层的边缘处会透射过更多的光照，形成亮边效果，这种现象也被形象地称为“银边效应(Silver Lining Effect)”，如图 2.5(a)所示；当视线从顺光与侧光角度看向云层时，云体复杂的几何局部间隙的颜色往往会相对较暗，这种现象也被形象地称为“糖粉效应(Powder Effect)”如图 2.5(b)所示。

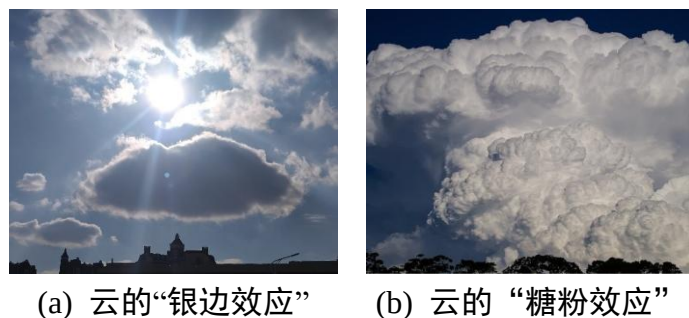


图 2.5 云的光学现象

2.2 云建模相关基础算法

基于噪声的方法是程序化建模中构建物体形态细节的常用技术，已被广泛应用于体积云的实时渲染领域。其中，Simplex 噪声^[35]和 Worley 噪声^[36]是体积云形态细节建模的两种主要的基础噪声类型，在表现云层细腻结构和自然形态方面发挥着关键作用。本节将重点阐述这两种噪声的特点和计算方法，为后续的体积云建模实践提供理论基础。

2.2.1 Simplex 噪声构建

噪声因其高效率和低计算量的特点，常被用于模拟火焰、烟雾、雾气和云等自然现象。根据生成原理，噪声可大致分为两大类：基于点的噪声和基于晶格的噪声。其中，Perlin 噪声^[37]是最为广泛应用的一种基于晶格的噪声，其形态特征非常适合模拟云的外观。Perlin 噪声的原理相对简单：首先将坐标空间划分为规则的晶格，然后在每个晶格的顶点处生成一个随机的梯度向量。接着，计算晶格内任意点到各顶点的向量，并将其与对应顶点的梯度向量进行点乘，最后通过加权计算得到噪声值^[38]。然而，Perlin 噪声存在伪影问题和较高的计算复杂度，尤其是在高维空间更为突出。

Simplex 噪声是对 Perlin 噪声的一种改进方案，不仅解决了伪影问题，还显著提升了计算效率。Simplex 噪声的基本思想与 Perlin 噪声类似，同样通过晶格顶点生成梯度向量，并与晶格顶点到晶格内的点构成的向量点乘，最终通过加权计算得到噪声值。不同的是，Simplex 噪声在更高维空间中使用更简单的单形形状（如三角形、四面体等）来划分空间，从而减少了计算量。例如，在二维空间中，Simplex 噪声将空间划分为三角形网格，而不是 Perlin 噪声的正方形网格。这种改进使得 Simplex 噪声在保持高质量视觉效果的同时，计算复杂度从 $O(2^n)$ 降低到 $O(n^2)$ ，尤其适合应用在高维应用场景^[39]。

构建 Simplex 噪声的主要步骤如下：首先，为了确定输入点所在的晶格，需要对单形进行坐标偏斜，将输入点从原始空间映射到正超晶格体中。在维度为 n 的空间下，单形偏斜前后坐标之间存在明确的数学关系，如公式 (2.1) 所示：

$$\begin{aligned} x' &= x + (x + y + \cdots) \times K1 \\ y' &= y + (x + y + \cdots) \times K1 \dots\dots\dots (2.1) \\ K1 &= \frac{\sqrt{n+1}-1}{n} \end{aligned}$$

其中 x, y 为偏斜前的超晶格体中的坐标， x', y' 为偏斜后的正超晶格体中的坐标，具体的偏斜步骤可以表示为图 2.6 的示意过程。

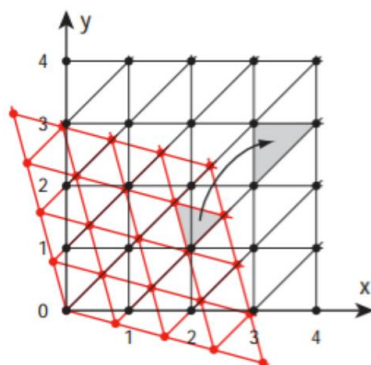


图 2.6 对晶格进行偏斜

然后，确定超立方体和单形，对偏斜后的坐标进行取整操作，得到输入点所在的超立方体。在偏斜后的超立方体网格上，生成该单形每个顶点的随机梯度向量。通过偏斜公式的逆变换，将偏斜后的坐标恢复为原始单形网格，得到输入点到各单形顶点的位移向量。使用位移向量和顶点梯度向量点乘，同时得到距离值，据此求得每个顶点对结果的贡献度 W ，其数学形式如公式 (2.2) 所示：

$$W = (r^2 - |dist|^2)^4 \times dot(dist, grad) \dots\dots\dots (2.2)$$

其中， $grad$ 表示顶点梯度向量， $dist$ 表示距离值大小。最后，将各个顶点的贡献度加权求和，得到输入点的最终噪声值，结果如图 2.7 所示。

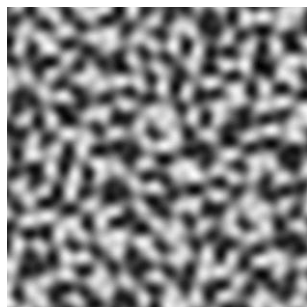


图 2.7 Simplex 噪声

在体积云建模过程中，仅使用 Simplex 噪声生成的云缺乏复杂的形状细节。将 Worley 噪声与之结合使用，能够有效弥补这一不足，使生成的云在整体形态上更加丰富，生动地展现出云的翻涌形态，从而显著提升视觉效果。下一小节将对 Worley 噪声的构建进行详细介绍。

2.2.2 Worley 噪声构建

Worley 噪声，又称 Cellular 噪声，由 Steven Worley 于 1996 年提出，是一种基于 Voronoi 图的噪声生成算法。该算法通过计算空间中各点到一组随机分布的特征点之间的距离来生成噪声。由于其生成的图案具有类似细胞的形态特征，因此常用于模拟石头表面的纹理、皮肤的毛孔细节以及池塘水底的焦散效果等。

Worley 噪声的构建过程主要包括以下步骤：首先，对输入坐标进行取整操作，以确定其所在的晶格单元位置。接着，在每个晶格单元内生成若干随机分布的特征点，为确保点的均匀分布，通常在生成特征点时采用泊松圆盘采样等算法。最后，通过计算每个像素点到其最近特征点的欧氏距离，并将该距离值映射为噪声强度，从而得到输入点的最终噪声值，其结果如图 2.8 所示。

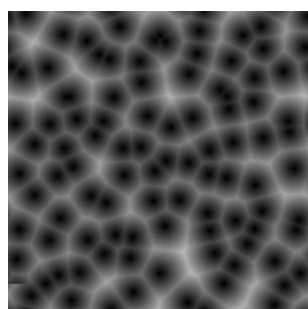


图 2.8 Worley 噪声

2.3 体渲染方法概述

作为计算机图形学渲染领域的核心分支之一，体渲染理论通过建立物理精确的光传输模型，实现了对复杂体积介质的真实感绘制^[40]。该理论将连续分布的气态或液态物质抽象为离散粒子集合，构建光线在穿过非均匀介质时与微观粒子相互作用的全过程模型，涵盖吸收、散射和反射等关键物理现象。相较于传统渲染技术，体渲染的核心优势在于其擅长精确表现光线在非均匀介质中的能量衰减与传播规律。这使得该技术成为表现云雾、烟尘、水体和火焰等半透明介质的首选解决方案，为图形学中半透明介质的真实感渲染提供了重要的技术支撑，同时在海洋光学（水下光传输）、医学可视化等科学计算领域展现出独特价值^[41]。

在深入探讨体渲染算法实现前，本节首先在下表中对体渲染涉及的核心物理量进行说明，详见表 2.1：

表 2.1 体渲染的基本物理量

物理量符号	描述	单位
σ_a	吸收系数	m^{-1}
σ_s	散射系数	m^{-1}
σ_t	消光系数	m^{-1}
ρ	反照率	无单位
P	相位函数	sr^{-1}

2.3.1 参与介质

参与介质(Participating Media)是指由微观粒子构成的空间分布型光学介质，其通过对光线路径上的光子进行吸收或散射作用，从而改变光传播的能量分布和传播路径^[42]。以云为例，作为典型的参与介质，云会使入射光线发生多次弹射或吸收，导致出射光线的辐照度发生变化，进而呈现出动态且复杂的光影效果。

光线中的光子与云或大气等参与介质的相互作用主要可以分为以下几种类型：

（1）吸收(Absorption)：光子被介质中的粒子吸收并转化为热能，导致出射光线能量衰减，该过程如图 2.9 所示。这一过程直接影响介质的透明度和颜色表现，使用吸收系数 σ_a 来对该作用的强度进行描述。

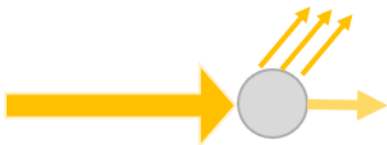


图 2.9 吸收

（2）内散射(In-scattering)：来自任意方向的光子被介质中的粒子反弹，并散射到当前视角的光路中，导致出射光线能量增加，该过程如图 2.10 所示。使用散射系数 σ_s 来对该作用的强度进行描述。

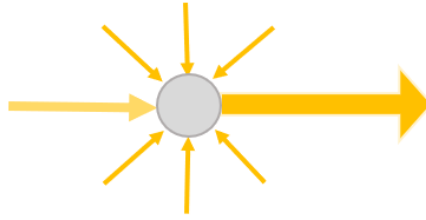


图 2.10 内散射

(3) 外散射(Out-scattering): 光子被介质中的粒子反弹并从介质中散射出去, 导致当前光路下的出射光线能量衰减, 该过程如图 2.11 所示。使用散射系数 σ_s 来对该作用的强度进行描述, 这与描述内散射作用的系数相同。

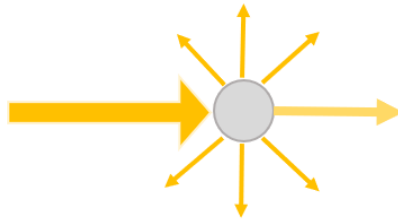


图 2.11 外散射

光子除了与参与介质发生以上三种相互作用外, 还会与某些参与介质发生发射(Emission)作用, 例如火焰的黑体辐射^[43]。本研究所关注的云层和大气作为典型参与介质, 其中的光传输过程主要表现为上述散射与吸收作用的复合效应, 不涉及黑体辐射等的主动发光过程, 因此不做讨论。

在光子与介质相互作用的过程中, 内散射能够使光线的能量增强, 其强度可以用散射系数 σ_s 来量化; 而吸收和外散射共同导致光线能量衰减, 描述这一衰减强度的是消光系数 σ_t , 其值为吸收系数 σ_a 与散射系数 σ_s 之和。散射系数 σ_s 和消光系数 σ_t 决定了该介质的反照率 ρ , 其数学形式如公式(2.3)所示:

$$\rho = \frac{\sigma_s}{\sigma_s + \sigma_a} = \frac{\sigma_s}{\sigma_t} \dots\dots\dots (2.3)$$

2.3.2 相位函数

在体渲染理论中, 通常使用相位函数(Phase Function)从宏观上来描述光线发生散射事件时其散射方向的概率和分布情况^[44]。组成参与介质的颗粒半径大小决定了光线穿过介质时在指定方向上的散射概率。粒子的相对尺寸 s_p 被定义为公式(2.4)的形式:

$$s_p = \frac{2\pi r}{\lambda} \dots\dots\dots (2.4)$$

其中 r 是粒子的半径， λ 表示光线的波长。根据粒子相对尺寸 s_p 的数值范围，光线散射主要分为以下几种类型：当 $s_p \ll 1$ 时，发生瑞利散射；当 $s_p \approx 1$ 时，发生米氏散射；当 $s_p \gg 1$ 时，发生几何散射。以云介质为例，光线在云介质中传播时，主要发生的是米氏散射，其对应的准确相位函数如图 2.12 所示：

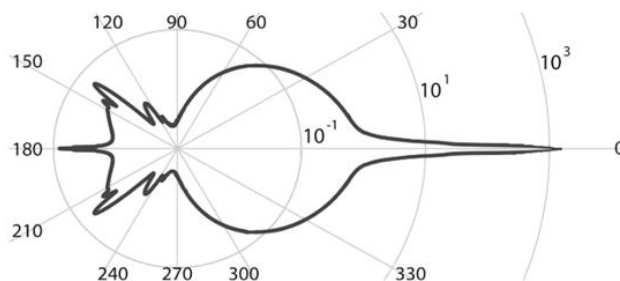


图 2.12 云介质中的米氏散射相位函数

在实时计算领域，为了高效模拟光线在云介质中的米氏散射现象，通常会采用 Henyey-Greenstein(HG)相位函数模型对准确的相位函数进行近似拟合。通过这种方式能够显著提升计算效率，同时可以有效地保留米氏散射的关键特征。该近似函数引入了不对称因子 g ，用于控制散射方向，其取值范围是 $[-1, 1]$ ，当 $g < 0$ 时发生后向散射、当 $g = 0$ 时发生各向同性散射，当 $g > 0$ 时发生前向散射。定义参数 θ 为光线方向与太阳方向的夹角大小，设米氏散射相位函数为 P_M ，其数学形式如公式（2.5）所示：

$$P_M(\theta, g) = \frac{1-g^2}{4\pi(1+g^2-2g\cos(\theta))^{1.5}} \dots\dots\dots (2.5)$$

相较于云介质，大气的散射特性更为复杂。大气的主要成分包含大量相对尺寸远小于 1 的粒子，这使得瑞利散射在大气光学现象中占据重要地位。由于瑞利散射的粒子直径远小于光线波长，其散射率对光线波长具有强烈的依赖性。与米氏散射的处理方式类似，为了便于在实时计算中处理瑞利散射，通常也会使用特定函数对其相位函数进行拟合，设瑞利散射相位函数为 P_R ，其数学表达式如公式（2.6）所示：

$$P_R(\theta) = \frac{3}{16\pi} (1 + \cos^2(\theta)) \dots\dots\dots (2.6)$$

2.3.3 体渲染方程

本章 2.3.1 小节简述了光子与参与介质发生的几种相互作用，由上文分析可知，不同的相互作用会对光线的辐照度产生不同的影响。当光子与参与介质发生吸收和外散射作用时，光线的辐照度会随之衰减。对于光路上的任意一点 p ，其辐照度变化可以表示为公式（2.7）的形式：

$$dL = -\sigma_t(t)L(p, \omega)dt \cdots \cdots \cdots (2.7)$$

其中 σ_t 为消光系数, 即吸收系数 σ_a 与散射系数 σ_s 之和, 用来衡量光线辐照度被衰减的强度, ω 为视角方向, t 为 p 点位置对应的线元。同样的, 当光子与参与介质发生内散射作用时, 光线的辐照度会增加, 此时 p 点位置的辐照度变化可以表示为公式(2.8)的形式:

$$dL = (\sigma_s(t) \int_{S^2} P(\omega_i, \omega) L_i(p, \omega_i) d\omega_i) dt \cdots \cdots \cdots (2.8)$$

其中 S^2 代表球面积分域, $P(\omega_i, \omega)$ 为方向 ω_i 到方向 ω 的相位函数, σ_s 为介质在当前位置的散射系数。综合考虑光线在介质中的各种相互作用, 并结合上述公式, 可以得出介质中光线传输的整体方程, 如公式(2.9)所示:

$$dL = -\sigma_t(t)L(p, \omega)dt + (\sigma_s(t) \int_{S^2} P(\omega_i, \omega) L_i(p, \omega_i) d\omega_i) dt \cdots \cdots \cdots (2.9)$$

对该方程进一步求解, 便可得到最终的体渲染方程, 如公式(2.10)所示:

$$L(p, \omega) = \int_0^t e^{-\int_x^t \sigma_t(x) dx} [\sigma_s(x) \int_{S^2} P(\omega_i, \omega) L_i(x, \omega_i) d\omega_i] dx \cdots \cdots \cdots (2.10)$$

该方程也可被简写为公式(2.11):

$$\begin{aligned} L(p, \omega) &= \int_0^t T_r(x, t) [\sigma_s(x) \int_{S^2} P(\omega_i, \omega) L_i(x, \omega_i) d\omega_i] dx \cdots \cdots \cdots (2.11) \\ T_r(x, t) &= e^{-\int_x^t \sigma_t(x) dx} \end{aligned}$$

其中, $T_r(x, t)$ 为光线透射率, 表示光线从 x 点传播至 t 点, 经吸收和外散射作用后剩余的辐照度占比。

2.4 大气物理模型概述

在大气散射模型中, 将大气的分布范围定义在地球尺度下同样重要, 关系到大气散射的物理正确性, 本文将地球的形状模型视为一个均匀球体, 取半径为 6360km。大气主要分布于地球的表面约 100km 厚度的球状夹层空间内。

大气的主要成分十分复杂, 其并非是一个完全均匀的介质。随着地球海拔高度 h 的增加, 大气的密度随之降低, 由于散射和吸收的概率与介质密度直接相关, 因此海拔更高的地方大气散射和吸收的强度也就越弱。使用高度密度衰减函数来描述这一变化, 瑞利散射和米氏散射的高度密度衰减函数的数学形式相同, 如公式(2.12)所示:

$$\rho(h) = e^{-\frac{h}{H}} \cdots \cdots \cdots (2.12)$$

其中 H 为标高(scalar height), 代表指定类型散射的高度衰减曲线的系数。对于瑞利散射 H 取 8.5km, 对于米氏散射 H 取 1.2km。

臭氧作为地球大气的特殊成分，在太阳位于地平线时对呈现天蓝色起关键作用^[45]。臭氧不参与散射，仅吸收光线。其高度密度分布表示为以 25km 高度为中心、宽度为 30km 的帐篷函数，其数学形式如公式（2.13）所示：

$$\rho_o(h) = \max\left(0, 1 - \frac{|h-25|}{15}\right) \dots\dots\dots (2.13)$$

如 2.3.2 节所述，云中光线主要发生米氏散射，米氏散射对于不同波长的光其散射强度相同。与云中仅发生米氏散射不同，光线在大气中的主要散射现象还包括瑞利散射。瑞利散射中不同波长的光线对应不同的散射系数，因此，瑞利散射的散射系数 σ_s^R 是关于波长 λ 的函数。

经过上述分析，可以总结出大气散射的物理性质，大气散射与海拔高度和光线波长有关，其系数可以被表示为海拔高度和光线波长的函数。具体而言，大气散射系数是高度为 0 时散射系数与高度密度衰减的乘积，如公式（2.14）所示：

$$\sigma(\lambda, h) = \sigma(\lambda, 0)\rho(h) \dots\dots\dots (2.14)$$

在对光的不同波长进行描述时，通常将其表示为 RGB 三个通道，分别代表红绿蓝三个不同的波长，因此使用三个浮点数即可表示散射系数和吸收系数。以下对海拔高度 h 为 0 时，大气散射中各种散射类型的相关物理参数进行说明，详见表 2.2，其中各物理量的上角标分别代表对应的散射类型。

表 2.2 大气散射的相关物理系数

散射类型	散射系数($\times 10^{-6}\text{m}^{-1}$)	吸收系数($\times 10^{-6}\text{m}^{-1}$)
瑞利散射	$\sigma_s^R = (5.802, 13.558, 33.1)$	$\sigma_a^R = 0$
米氏散射	$\sigma_s^M = (3.996, 3.996, 3.996)$	$\sigma_a^M = (4.40, 4.40, 4.40)$
臭氧散射	$\sigma_s^O = 0$	$\sigma_a^O = (0.650, 1.881, 0.085)$

2.5 本章小结

本章为体积云和大气相关的理论基础，首先对云的物理性质进行了简要概述，随后详细介绍了体积云建模方法的基础技术，涵盖了 Simplex 噪声和 Worley 噪声的生成原理。同时，章先阐述了体渲染的基础概念，介绍了基本的相位函数，在此基础上，对体渲染方程的进行了推导和解释。本章内容为后文的研究工作奠定了理论基础，将在后续内容中得到具体应用。

第3章 融合式体积云建模方案

3.1 引言

在构建具有真实感的体积云系统时，云的结构细节与建模效率是影响最终体积云模拟质量的关键因素。目前，基于噪声的云建模方法和基于体素的云建模方法已成为两种重要的云建模技术。其中，基于噪声的方法因其在大规模场景下展现出的优异建模效率，已在众多图形引擎的体积云系统中得到广泛应用。近年来，基于体素的方法因其能够实现更加复杂且细腻的体积云形态模拟而受到关注，尽管其渲染成本和内存开销较高，导致其在大规模场景中的应用效率受到限制。

为了解决大规模场景中云建模在精度与效率之间存在的矛盾，本文提出了一种融合式体积云建模方案。该方案结合了体素云和噪声云的优点，通过采用基于体素纹理和基于云数据场的体积云轮廓表征方法，构建体积云的基础轮廓；随后，采用基于复合噪声的细节算法对云的基础轮廓进行细节增强。本文进一步优化了基于复合噪声的体积云细节算法，通过重映射混合技术有效地混合高频与低频噪声，在保持体积云基础形态完整性的同时，显著提升了云的局部密度细节表现。此外，本文引入风场函数对体积云的细节密度数据进行动态处理，实现了体积云的实时动态效果。

3.2 体积云的建模方法选择

随着技术进步，云的建模方法取得了显著发展，目前已出现多种技术，每种方法各有适用场景和侧重点。以下简要概述并比较几种代表性方法：

（1）基于纹理的云建模

基于纹理的方法的核心是将包含云的天空纹理贴图映射到天空盒上。这些纹理通常由实景拍摄或美术人员绘制生成。Max 等人^[46]对该方法进行了改进，使用程序化纹理贴图映射到球状网格，增强动态细节；Mukhina 等人^[47]采用半球形网格填充云层，并描述光在云中的散射模型。该方法的优势是性能开销极低，广泛用于移动端游戏的云层渲染。但其局限在于无法实现穿越云层的效果，且云的形状缺乏动态变化。

（2）基于粒子的云建模

基于粒子的方法常用于模拟模糊形态的现象，如火焰、水流和云雾。在云模拟中，粒子系统将云表示为众多云团粒子的集合，每个粒子有独立生命周期、外观和运动，

可随时间动态变化^[48]。其优点是形态变化灵活，适合积云模拟。但缺点是需要大量粒子表示云结构，大范围或高细节云会导致计算量激增，影响实时效率，且细节表现往往不够自然，与真实云差异较大。

（3）基于网格模型的云建模

基于网格模型的方法使用基础网格表示云的外观^[49]，并通过曲面细分技术增强表面细节。其优点是云形状定义简单，但无法表征云内部密度，不适合实现穿越云层的效果。此外，该方法难以表现出云的柔和边缘，大型网格模型还会占用较多内存。

（4）基于噪声的体积云建模

基于噪声的体积云建模是当前实时云模拟中的热门技术，已广泛应用于大型主机游戏、飞行模拟器和地理信息系统中^[50]。该方法通常使用云层高度范围来确定云的空间分布，并通过噪声纹理来定义云内部的体积密度场信息。其优势在于建模速度快，能够生成具有高度真实感的云，适合大尺度场景的云建模，但其细节控制有限。

（5）基于体素的体积云建模

基于体素的方法在离线渲染中常用于模拟烟雾和云，其作为优秀体积渲染方案，被主流离线渲染器广泛支持。该方法用体素数据确定云的密度信息，自定义性强，且细节丰富，适合近景云的模拟^[51]。但在实时渲染中，其内存占用大，目前主要用于高性能硬件平台，如游戏主机。

表 3.1 建模方案特点对比总结

	细节外观	运动形态	是否可穿越	模拟性能
基于纹理的云	好	差	不可	好
基于粒子的云	中	好	可	差
基于网格模型的云	中	中	不可	中
基于噪声的云	好	好	可	中
基于体素的云	极好	中	可	差

除上文所述的主流云建模技术外，还存在一些其他的云建模方法，例如基于元胞自动机的云建模^[52]。然而，这些方法的应用场景较为局限，模拟效果欠佳，难以满足实时渲染对真实感和效率的高要求，因此在实际应用中缺乏广泛适用性。

通过对上述多种云建模方法的分析与比较可知，基于噪声的方法在真实感与实时性之间取得了较好平衡。同时，基于体素的方法在云形态模拟方面展现出极高的复杂

性与灵活性，特别适合模拟积云等体积较大且结构复杂的云层。本文将以基于噪声的云建模方法作为本文体积云建模研究的基础，并对基于体素的云建模方法进行改进，提升其在大规模场景中实时应用的效率。

3.3 融合式体积云建模方案概述

本文提出一种融合式体积云建模方案，兼具噪声云和体素云两种方法的特点和优势。其核心思想采用两阶段建模策略，将体积云建模过程分为基础轮廓构建和细节形状添加两个阶段。本方案技术流程包含以下关键环节：

（1）体积云空间轮廓模型

采用混合建模方法构建云体的基础形态，对于不同类型的云分别使用基于云数据场的建模方法和基于体素纹理的建模方法。前者通过云数据场还原体积云的基础轮廓，可以高效地生成大规模云层，适合表现层云、层积云等云属。后者则运用体素纹理实现精确的云轮廓建模，适合表现积云、积雨云等云属。最终，形成具有基本密度分布特征的云体轮廓。

（2）基于复合噪声的细节算法

在基础轮廓上引入复合噪声纹理以增强体积云的细节结构，采用 Simplex 噪声生成云的基本形状特征，构建云团主体形态；应用 InvWorley 噪声模拟体积云翻涌结构，以增加云团真实感；通过密度场混合重映射技术添加更高频的细节噪声，生成云的边缘细节。

3.4 体积云空间轮廓模型

在详细描述本小节内容之前，首先对下文将会频繁用到的几个数学函数予以说明。定义 ST 为标准化函数，该函数的作用是将输入变量的值截断到 $[0, 1]$ 这个区间范围内。其具体表达式如公式（3.1）所示：

$$ST(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases} \dots\dots\dots (3.1)$$

其中， x 代表变量值。定义 RM 为重映射函数，此函数主要用于将变量从旧的范围区间映射到一个新的范围区间。重映射函数的表达式如公式（3.2）所示：

$$RM(x, l_o, h_o, l_n, h_n) = l_n + \frac{(x-l_o) \times (h_n-l_n)}{h_o-l_o} \dots\dots\dots (3.2)$$

其中, x 代表变量值, l_o 表示旧范围区间的左端点, h_o 是旧范围区间的右端点, l_n 是新范围区间的左端点, h_n 是新范围区间的右端点。

3.4.1 基于云数据场的空间轮廓模型

在研究天空中诸如层云、层积云以及部分形状简单的积云这类大规模云时, 高效、快速且低消耗地对其轮廓进行表征至关重要。为此, 本文采用了一种基于云数据场的体积云空间轮廓模型。该模型将体积云的空间密度信息参数化为体积云数据场。体积云数据场是一组抽象数据的集合, 包含了多通道全局云图和各云属的高度分布等数据信息。当对云层密度进行采样时, 只需应用这些数据进行实时计算, 便可精准还原出体积云的空间轮廓信息。

(一) 基于全局云图的水平覆盖分布

全局云图是一张存储了云层水平方向数据的多通道纹理, 如图 3.1 所示, 它描述了天空中云层在水平方向的各种信息。本文使用一张 512×512 像素的 2D 纹理, 用以映射现实世界尺度下的 $16\text{km} \times 16\text{km}$ 的区域中的水平方向的云层分布情况。该纹理的 R、G、B 三个通道分别存储云层的天气信息、最大高度和种类信息, 如图 3.2 所示。

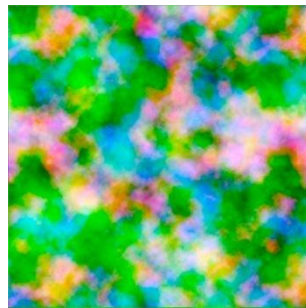


图 3.1 全局云图纹理

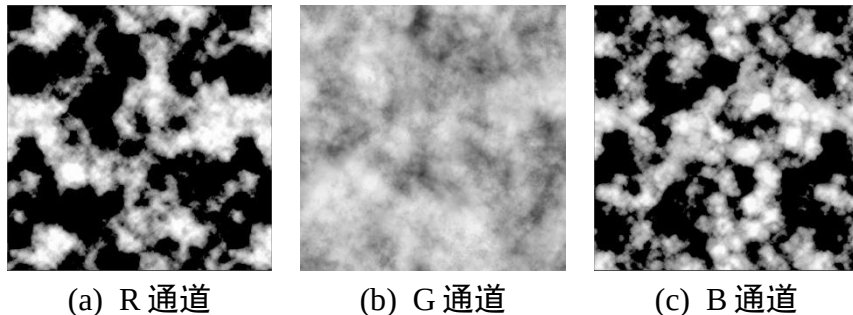


图 3.2 全局云图的通道信息

云图纹理的 R 通道用来存储云层的天气信息, 天气信息定义了云层在水平方向的密度分布, 数值越大表示云密度越高。为灵活的控制云的水平覆盖程度, 引入一个覆

盖率变量来对其描述,当覆盖率为0时,天空呈现无云的晴朗状态;当覆盖率为1时候,此时云的水平覆盖情况完全由天气图层中的天气信息决定;当覆盖率超过1时,云的水平覆盖将在天气信息的基础上进一步增加整个天空的云密度。经过覆盖率变量的调整,可以得到云层整体的水平剖面密度信息,如公式(3.3)所示:

$$D_h = RM(W, 1 - Coverage, 1, 0, 1) \dots\dots\dots (3.3)$$

其中 RM 为重映射函数, D_h 为水平剖面密度值, W 为云层天气信息, $Coverage$ 为覆盖率。

云图纹理的G通道存储云层的最大高度,其决定了水平方向上所有云层整体厚度的变化。B通道存储云层的种类信息,描述了云在水平方向上的种类分布情况。当所有云种的个数为 N 时,第 n 种云的云属类型值 T 的数学形式如公式(3.4)所示:

$$T = \begin{cases} \frac{n-1}{N-1} & N > 1 \\ 0 & N = 1 \end{cases} \dots\dots\dots (3.4)$$

(二) 预计算垂直密度查找表

在天空中,不同云属的云层分布高度各异,且在不同海拔高度上的密度分布也呈现出独特的变化特征。云的垂直密度信息决定了云层在其高度范围内的密度变化趋势。

针对特定云属,本文采用高度密度函数来计算其垂直密度分布。首先,从云数据场信息中可以得到特定云属的归一化高度范围 $[h_{min}, h_{max}]$ 和羽化因子 f ,其中羽化因子用来模拟云层顶部和底部密度逐渐减小的自然特征。可以计算出高度密度函数 D_v ,其表达式如下:

$$D_v = ST(RM(h, h_{min}, h_{min} + 0.5 \times f, 0, 1)) \times ST(RM(h, h_{max} - f, h_{max}, 1, 0)) \quad (3.5)$$

其中, RM 为重映射函数, ST 为标准化函数,用于确保密度值在合理范围内。为得到当前位置的垂直密度,首先需要计算出所有云属类型的高度密度值,然后根据当前位置的云属类型值 T 插值得到垂直密度结果。

在体积云渲染过程中,光线步进算法需要对每个有效采样点的云密度进行计算。由于每条光线可能包含大量采样点,因此密度计算的开销必须控制在合理范围内。当云属种类较多时,实时计算和插值所有云属的高度密度值会带来巨大的负担。为解决这一问题,本文提出了预计算垂直密度查找表的方法。在定义不同云属的高度范围信息时,该查找表将垂直密度的结果预计算到一张像素尺寸为 32×16 像素的低分辨率查找表纹理中,如图3.3所示,当云属的种类数量和高度范围发生变化时,对该查找表进

行更新。在计算体积云的垂直密度时，直接查询该查找表即可获得相应的体积云垂直密度值。

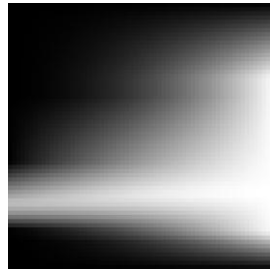


图 3.3 垂直密度查找表

查找表纹理的横坐标轴为云属类型值，由全局云图的 B 通道得到；纵坐标为归一化后的海拔高度，利用全局云图 G 通道存储的最大高度信息归一化计算得到。最终，通过结合垂直密度 D_v 和水平剖面密度 D_h ，得到云的空间轮廓 P_d ，其计算方法如公式（3.6）所示：

$$P_d = D_v \times D_h \cdots \cdots \cdots (3.6)$$

3.4.2 基于体素纹理的空间轮廓模型

上文 3.4.1 小节的基于数据场的空间轮廓模型通过程序化生成的思想，为大规模云景的低成本建模提供了高效的解决方案。而本小节的基于体素的云建模方法则可以为云的形状构建提供更高的精细度与灵活度，这对于积云、积雨云这种形状复杂且体积较大的云的密度信息表征十分有利，同时也为构建自定义形状的云提供了支持。

基于体素的方法通常使用体素数据来表征云在三维空间中的密度等信息，将物体的空间分成体素块，每个体素块存储着各种数据信息。为了获得可利用的体素数据，首先需要进行云模型的构建和体素化。通常使用逐层对模型进行光栅化扫描的方式进行体素化，但该方法得到的形状缺乏细节。本文通过使用三维图形软件 Houdini 的流体模拟技术生成云模型的体积密度，该方法生成的云具有更丰富自然的细节形状。随后，将云的密度信息烘焙成低分辨率的 3D 纹理，并以 2D 纹理组的形式进行存储，如图 3.4 所示，在进行体积云轮廓密度采样时，通过对该 3D 纹理采样，即可得到体积云轮廓的密度信息。

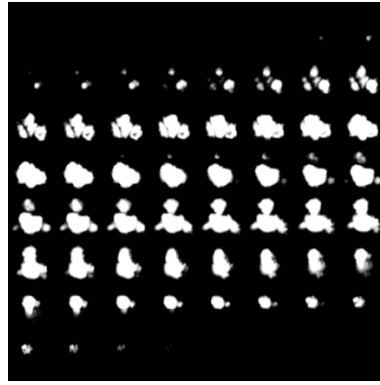


图 3.4 云的体素纹理

3.5 基于复合噪声的体积云细节算法

虽然体积云的空间轮廓模型确定了云的基础结构，但此时云的形状较为简单，边缘平滑柔和，缺失云的花椰菜状外观特征。为了表现体积云的细节，本文采用复合噪声纹理来侵蚀云的轮廓密度，增加体积云密度的随机性，从而模拟云的翻涌感。

Simplex 噪声的形状特点适合模拟体积云的基础形态。然而，单独的 Simplex 噪声数值分布较为粗糙，缺乏柔和的细节过渡。为展现云外观的自相似性，对 Simplex 噪声应用分形布朗运动(Fractal Brown Motion, FBM)以得到更符合云特质的形状细节。FBM 是一系列倍频的噪声的叠加，各倍频噪声的振幅递减、频率递增，可以得到更复杂随机的噪声结果^[53]。通过加权叠加不同频率的 Simplex 噪声，可生成细节更加丰富的分形 Simplex 噪声，最终得到的噪声可以表示为公式 (3.7) 的形式：

$$FBM(p) = \sum_{i=1}^n \omega^i \cdot noise(a^i p) \dots\dots\dots (3.7)$$

其中 n 为不同倍频噪声的个数， ω 为噪声振幅的递减倍率， a 为频率的递增倍率， p 为样本点位置。分形后的 Simplex 噪声的外观如图 3.5 所示：

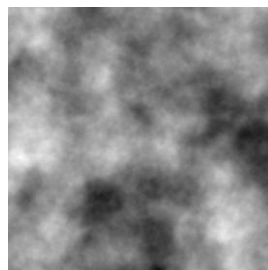


图 3.5 分形后的 Simplex 噪声

此时分形后的 Simplex 噪声已经具有云的低频形态特征，但仍缺乏花椰菜状的翻涌细节。为此，引入 Worley 噪声并与当前得到的 Simplex 噪声混合，Worley 噪声常用于

渲染焦散和水效果，将 Worley 噪声进行取反操作后可以得到 InvWorley 噪声，呈现出圆球形状，适合表现体积云形态中的高频部分。

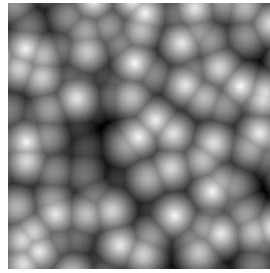


图 3.6 InvWorley 噪声

在混合较低频的 Simplex 噪声与较高频的 InvWorley 噪声时，需要确定一种合理的混合方法，以确保在保留低频噪声基础形状的同时，能够在低频噪声形状的边缘处产生高频噪声的塑形效果。如果采用数值叠加的方法进行混合，会导致最终混合噪声的整体数值分布发生改变，进而影响体积云的完整形状。因此，本文选择使用重映射的方法来混合 Simplex 噪声与 InvWorley 噪声。该方法能够使混合噪声的整体数值分布与 Simplex 噪声保持一致，InvWorley 噪声仅起到添加高频细节的作用，而不会对混合噪声整体数值分布产生影响。

通过对 Simplex 噪声和 InvWorley 噪声进行重映射混合操作，得到 Simplex-InvWorley 噪声，该混合噪声能够更好地模拟云的花椰菜状形态，重映射混合的具体操作如公式 (3.8) 所示：

$$\text{Simplex} - \text{InvWorley} = R(\text{Simplex}, 1 - \text{InvWorley}, 1, 0, 1) \cdots \cdots (3.8)$$

将 Simplex-InvWorley 噪声存储在一张尺寸为 $128 \times 128 \times 128$ 像素的四通道 3D 纹理的 R 通道中。同时，该纹理的另外三个通道分别存储更高频的 InvWorley 分形噪声，其频率大小呈递增关系。该纹理各通道如图 3.7 所示：

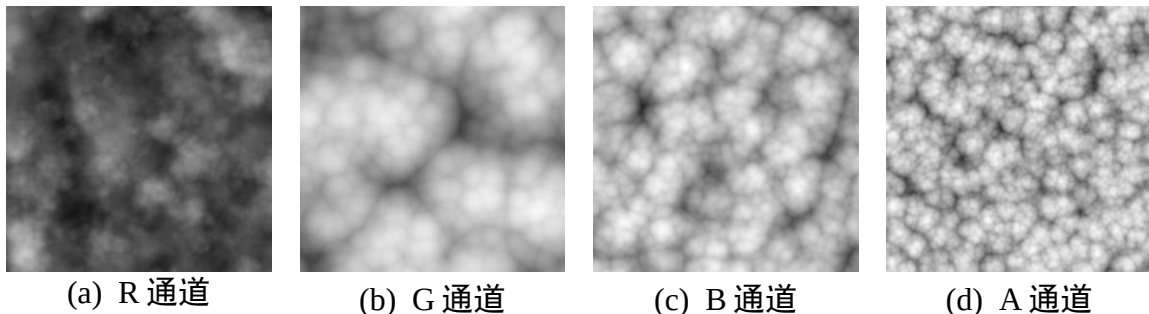


图 3.7 低频三维噪声纹理

该纹理的 G 通道、B 通道和 A 通道中的 InvWorley 噪声将通过 FBM 进行混合，即利用 FBM 将不同倍频的 InvWorley 噪声叠加。定义 G 通道、B 通道和 A 通道中的噪声分别为 BS_g 、 BS_b 、 BS_a ，其 FBM 组合的结果可以用如公式 (3.9) 表示：

$$FBM_{BS} = 0.625 \times BS_g + 0.25 \times BS_b + 0.125 \times BS_a \cdots \cdots (3.9)$$

通过对 Simplex-InvWorley 噪声与 InvWorley 噪声的 FBM 结果进行重映射混合，可以为当前形状增加丰富的翻涌细节，得到云的基础形状 BS ，如公式 (3.10) 所示：

$$BS = R(BS_r, FBM_{BS} - 1, 1, 0, 1) \cdots \cdots (3.10)$$

其中， R 为重映射函数， BS_r 为低频三维噪声纹理的 R 通道。

为进一步提升云的建模精度，使用一张额外的低分辨率的细节纹理，为云的基础形状添加更多高频细节。如图 3.8 所示：

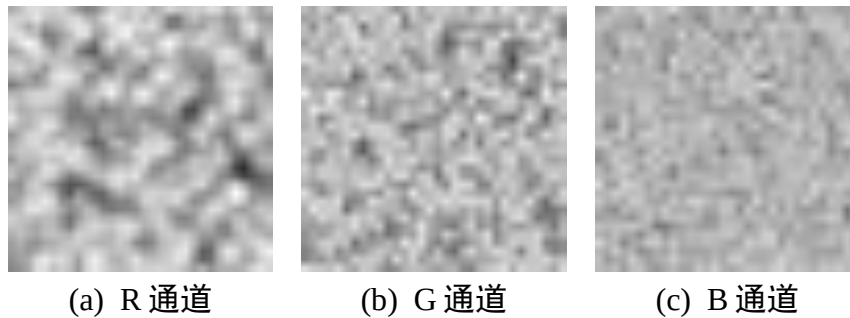


图 3.8 高频三维噪声纹理

该细节纹理是一张三通道的 3D 纹理，分辨率仅为 $32 \times 32 \times 32$ 像素，该纹理的 R 通道、G 通道和 B 通道分别存储频率递增的高频 InvWorley 噪声，定义各通道中的噪声分别为 DS_r 、 DS_g 、 DS_b ，其 FBM 结果可以用公式 (3.11) 表示：

$$FBM_{DS} = 0.625 \times DS_r + 0.25 \times DS_g + 0.125 \times DS_b \cdots \cdots (3.11)$$

将该结果与基础形状 BS 进行重映射混合，得到云的细节形态密度 DS ，可以表示为公式 (3.12) 的形式：

$$DS = R(BS, FBM_{DS} - 1, 1, 0, 1) \cdots \cdots (3.12)$$

结合云的轮廓密度，最终得到云的最终密度值 D_c ，如公式 (3.13) 所示：

$$D_c = SAT(R(DS, 1 - P_d, 1, 0, 1)) \cdots \cdots (3.13)$$

自然界中的真实的云会受到天空环境的风力的影响，随时间发生缓慢的运动和形状的变化。本文基于复合噪声进行体积云的动态控制，使用风场函数来对复合噪声的细节纹理坐标进行偏移，实现体积云基础形状与细节形态跟随风场的方向和强度发生

改变,从而生成实时变化的动态体积云。偏移后的细节纹理坐标 P_{DS}' 可以表示公式(3.14)的形式:

$$P_{DS}' = P_{DS} + (windDir + 0.1 \times up) \times windSpeed \times t \cdots \cdots (3.14)$$

其中 P_{DS} 为偏移前的细节纹理坐标, up 为竖直向上的单位向量, $windSpeed$ 和 $windDir$ 分别为风速和风向, t 为时间变量。

综上所述,本文通过对体积云基础形状与细节形态跟随风场的方向和强度进行坐标偏移,以较少的额外步骤低成本实现了体积云的运动控制。

3.6 实验结果

3.6.1 实验环境

本文基于 Unity2022.3 平台进行实验,使用 C#结合 HLSL(高级着色器语言)实现体积云和后续章节中大气的模拟。本文使用 Unity 的可编程渲染管线(Scriptable Render Pipeline, SRP),通过修改渲染管线代码并添加体积云和大气相关的渲染特性脚本和着色器代码,来完成实验部分。实验的具体硬件环境如表 3.2 所示:

表 3.2 实验硬件环境

组件名称	相关参数
CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F 3.00 GHz
RAM	32.0GB
独立显卡	NVIDIA GeForce RTX 3080
显存	10GB

实验的具体软件环境如表 3.3 所示:

表 3.3 实验软件环境

组件名称	相关参数
操作系统	Windows 11 24H2
编程语言	C# / HLSL
图形 API	Vulkan
运行环境	Unity 2022.3.25f1
开发环境	JetBrains Rider 2024.3

3.6.2 本文方法实验分析

本小节将展示对不同类型云的模拟结果，并与现实中云的照片对比，以评估本文建模方法在还原真实云外观特征方面的表现。以积云、层积云、高积云和高层云为例，图 3.9 分别展示了各云属的本文建模结果与现实中的真实形态。



图 3.9 不同云属的模拟结果

图 3.9(a)(b)分别展示了本文建模的积云和现实中的积云,可以看出,本文的建模方法有效地还原了积云典型的花椰菜状形态特征,包括其不规则的轮廓和复杂的翻涌细节。图 3.9(c)(d)则展示了关于层积云的对比,本文建模的层积云整体云块较大、形状平坦且连续成片,这与 2.1.2 小节中描述的层积云特征高度一致。图 3.9(e)(f)展示了关于高积云的对比,结果表明,本文建模结果准确的重现了高积云大片面积的球块状平铺样式。对于高层云,由图 3.9(g)(h)可见,本文方法生成的高层云遮蔽了全部天空,云层底部可以观察到有磨砂的凹凸质感,符合现实中的高层云的外观特征。根据以上对比实验可以总结,本文提出的建模方法能够有效地模拟出各类云的真实外观特征,在保证高真实感的同时,还在体积云的形状细节上展现出丰富的层次感和细腻度,验证了该方法的有效性与实用性。

此外,对于轮廓细节丰富的大型云体或自定义形状的云,本文采用基于体素纹理的方法对其空间轮廓模型进行表征。以第 3.4.2 节中的体素纹理信息(图 3.4)为例,其最终建模结果如图 3.10 所示。结果表明,与基于云数据场的程序化生成的体积云轮廓相比,该方法生成的体积云具有体素信息中的自定义轮廓形状和更丰富的轮廓细节。

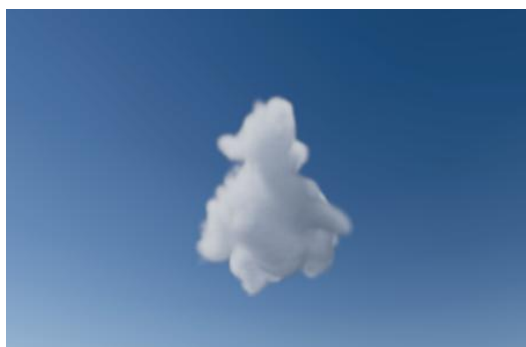


图 3.10 基于体素纹理的自定义形状的云

3.6.3 与其他方案的对比

(1) 视觉效果特点对比

图 3.11 展示了本文提出的建模方案与其他方案的视觉效果对比。其中,图 3.11(a)为 Schneider 等人^[14]发表于 SIGGRAPH2023 的 Nubis3 体积云系统中的云,该系统被应用于其团队在 2024 年发售的游戏《地平线 2 DLC: 炙炎海岸》中。该方案采用基于体素的方法,建模出的云具有丰富的细节和强烈的真实感,但其不适合模拟层云等云体较薄、面积较大的云层外观,且性能消耗较高。图 3.11(b)为商业游戏引擎软件虚幻 5(Unreal Engine 5, UE5)^[54]中体积云系统中的云,其采用程序化生成的方式,基于复合噪声对体积云进行建模,具有较强真实感,但可模拟的云层种类数量相对局限。图

3.11(c)为卢春海等人^[15]基于气象数据的体积云建模，该方法引入气象数据来辅助表现云的轮廓和覆盖范围，具有较高的建模效率，但在云层细节表现方面存在不足。图3.11(d)为本文方法创建的体积云，该方法在保留云层翻涌细节的同时，实现了对多种云属的支持，展现了在大规模场景下综合建模质量的优势。



图 3.11 与其他方案的视觉效果特点对比

(2) 模拟效率对比

影响体积云模拟性能的因素有很多，例如渲染体积云时光线步进采样策略、体积云的光照模型、体积云的密度表征方法等。其中，体积云建模方案的选择决定了天空中云层的几何形状和空间分布，这直接影响到后续渲染环节中对密度信息的采样消耗，对天空模拟的整体帧率表现有着关键影响。本节将对不同建模方案下的体积云模拟效率进行比较，表 3.4 列出了本文方法与其他方法的模拟效率整体表现：

表 3.4 模拟效率对比

	场景分辨率	模拟尺度	帧率(FPS)
Nubis3 方法	1920×1080	单个云	16~59
UE5 方法	1280×760	区域云	72~91
卢春海等人方法	1920×1080	区域云	60~72
本文方法	1920×1080	区域云	78~105

实验结果证明, 本文的体积云建模方法在大尺度的区域云模拟下, 能够以较高的帧率运行, 展现了综合的性能优势。关于影响体积云模拟效率在渲染方面的因素, 将在下一章节的实验部分对体积云渲染的具体技术进行更深入的实验比较。

3.7 本章小结

本章针对目前的几种主流的云的建模方案, 分析对比其适用场景与特点, 提出了一种融合式的体积云建模方案, 根据不同的云属以及场景需求, 结合使用体素纹理和云数据场, 对体积云的轮廓进行表征。对于基于体素的方案, 本文将体素数据预计算到低分辨率的三维纹理中, 作为体积云的基础轮廓信息, 一定程度上减少了传统体素方案的内存占用。与此同时, 本章改进了复合噪声的混合技术, 在保留体积云基础形状的前提下, 为体积云添加了更多细节, 可以生成具有高真实感的体积云模型。本文的建模方案在保证方法具有通用性的同时, 兼顾了云的建模精度与效率, 实现了体积云的高质量建模。

第4章 自适应快速采样的体积云渲染

4.1 引言

上一章使用融合式建模方案对体积云的密度场进行了定义与表征，实现了对体积云复杂形态的高精度建模。然而，要将具有真实光影特性的体积云高质量地呈现在计算机屏幕上，还需要借助体渲染技术对体积云的光照传输过程进行精确模拟。

在离线渲染领域，基于蒙特卡洛的路径追踪方法^[55]是体积云渲染的主流解决方案。该方法通过对大量样本点的光照贡献进行统计积分，从而逼近求解体渲染方程。虽然这种方法能够精确模拟体积介质中复杂的多重散射效应，实现影视级真实感，但其巨大的计算开销难以满足实时渲染场景下对性能的严苛要求。为了解决体积云渲染实时性较差的问题，本文基于光线步进方法，提出了一种自适应快速采样的体积云渲染方法。相比于其它光线步进方法，本文方法对步进策略进行了优化和改进，能够根据场景中的体积云密度场信息自适应调整光线步进的步长精度。这种方法在保证渲染质量的同时，显著提升了采样效率，从而实现了体积云的实时高效渲染。

4.2 体积云的光照计算

4.2.1 体积云的光照衰减

光线中的光子穿过云体时，会与云中介质粒子发生如上文第二章所述的相互作用，包括外散射、内散射和吸收。其中，光子与云介质之间的外散射和吸收作用会导致穿过云层的光线辐照度衰减。为了描述这种衰减现象，引入光线透射率的概念。光线透射率定义为光线在穿过一定距离的介质后，其辐照度剩余的比例，也可以理解为光线最终能够通过介质的比例。比尔定律通常用来描述光线衰减的基本规律，将光线透射率定义为 T_r ，其数学形式如公式（4.1）所示：

$$T_r(x, t) = e^{-\int_x^t \sigma_t(x) dx} \dots \dots \dots (4.1)$$

其中， x 和 t 分别光线在光路中入射与出射的位置。也可将其书写为公式（4.2）的形式：

$$\begin{aligned} T_r(x, t) &= e^{-\tau(x, t)} \\ \tau(x, t) &= \int_x^t \sigma_t(x) dx \end{aligned} \dots \dots \dots (4.2)$$

其中 τ 是光学深度，表示光在传输路径上被散射或吸收的比率。 $\sigma_t(x)$ 为位置 x 处云的消光系数，反映了单位长度下介质对光的吸收能力。由比尔定律的数学形式可知，光线

穿过云介质的过程中,随着光学深度的增加,其透射率呈指数趋势衰减,这导致通过云层的光线的辐照度也随之减小。因此,越厚的云层会呈现出更暗的灰色。如图4.1所示,光学深度与光线透射率呈指数衰减的关系。

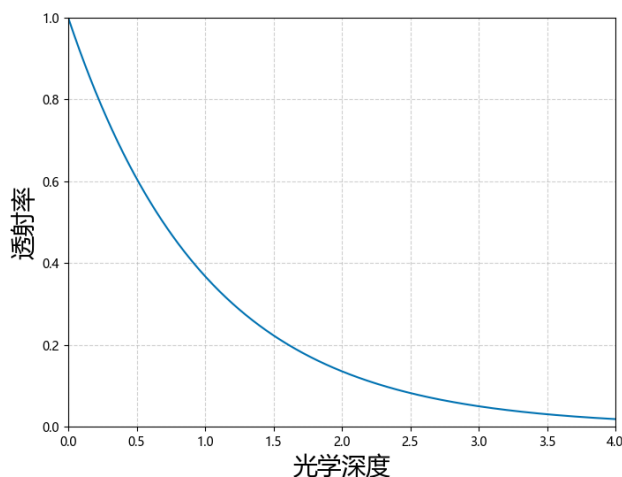


图 4.1 光学深度与透射率的关系

然而,如果仅使用比尔定律来描述光线的透射率变化,当光源离云层距离较远时,光照衰减速度会过快,导致云层暗部亮度过低。为了解决这一问题,Schneider 等人提出了一种改进方法:通过使用两个比尔定律函数,并对其结果取较大值,这在一定程度上限制了衰减的幅度。然而,该方法并未考虑光线与太阳角度不同时光照衰减速度的差异,导致整体云层亮度提升,丢失了部分暗部细节。为此,本文对比尔定律进行了改进,引入视线方向与光源方向的夹角,基于光源角度对两个比尔定律进行混合,确保云层的光照衰减保持在合理范围内。最终的光照衰减方程如公式(4.3)所示:

$$T_r = \text{lerp}(e^{-\tau}, \max(e^{-\tau}, \xi e^{-0.25 \times \tau}), -0.5 \times \cos\theta + 0.5) \dots\dots\dots (4.3)$$

其中, θ 为视线方向与主光源太阳方向的夹角大小, ξ 为经验系数,本文取 ξ 为 0.7, lerp 是线性插值函数,其数学形式如公式(4.4)所示:

$$\text{lerp}(a, b, t) = a + (b - a) \times t \dots\dots\dots (4.4)$$

实验对比部分将在本章 4.5 节进行详细分析。

4.2.2 体积云的相位函数优化

云介质的基本成分为冰晶和小水滴,光线在其中主要发生米氏散射。米氏散射使光线在云中的散射呈现方向性分布,是云在逆光时出现银边效果的主要原因。米氏散射的相位函数十分复杂,在实时渲染时通常使用较为简单的函数对其进行近似拟合。

米氏相位函数在计算时通常使用 Henyey-Greenstein(HG)相位函数模型来对其描述,数学形式如 2.3.2 节中的公式(2.5)所示。然而在实时计算时, HG 相位函数的求解开销仍然较大,因此本文针对此进一步改进,使用一种更为高效的 Schlick(SC)相位函数来替代,其数学形式如公式(4.5)所示:

$$SC(\theta, k) = \frac{1-k^2}{4\pi(1-k\cos\theta)^2} \dots\dots\dots (4.5)$$

$$k \approx 1.55g - 0.55g^3$$

SC 相位函数中不包含类似 HG 相位函数中的幂函数,仅有一个平方函数,并且体积云的 g 值一般恒定,只需进行一次计算便可得到参数 k ,因此相位函数的求解速度大大提升。HG 相位函数与 SC 相位函数的函数图像对比如图 4.2 所示,其中蓝色线对应 SC 相位函数,黑色线对应 HG 相位函数:

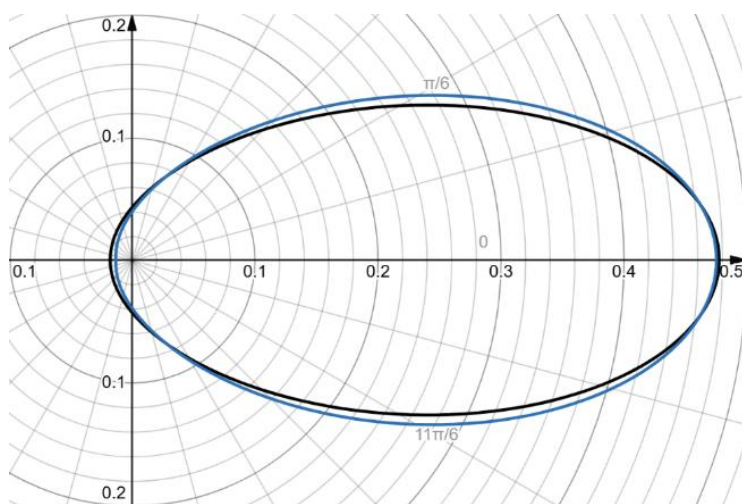


图 4.2 相位函数分布对比

由图可见, SC 相位函数可以得到与 HG 相位函数相似的分布结果,可以表现出米氏散射相位函数包络的强烈而尖锐的定向性特征。然而,仅使用 SC 相位函数虽然可以表现出很好的前向散射,但当视线方向与太阳方向夹角大于 90° 时,此时云的强烈的后向散射无法被表现出,会造成云层整体亮度偏暗。为解决该问题,本文在单个 SC 相位函数公式的基础上,组合使用一个额外的 SC 相位函数,此时的 Double Schlick(DSC)相位函数的数学形式如公式(4.6)所示:

$$P_{DSC}(\theta, \xi_1, \xi_2, k_1, k_2) = \xi_1 SC(\theta, k_1) + \xi_2 SC(\theta, k_2) \dots\dots\dots (4.6)$$

其中 ξ_1 和 ξ_2 分别为两个 SC 函数的权重值,可以独立调整,用于平衡前向散射和后向散射的强度。图 4.3 展示了 DSC 相位函数的分布情况,可以看出, DSC 相位函数不仅保

留了前向散射的方向性，还兼顾了后向散射的表现，这为实现更加真实的云层光照效果提供了支持。

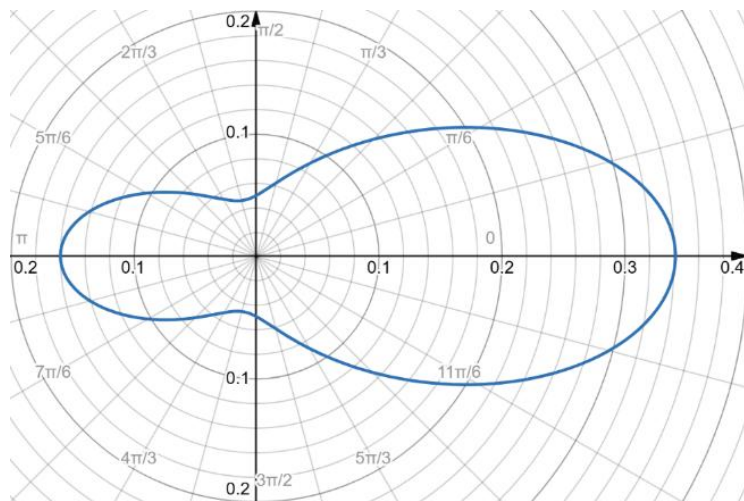


图 4.3 DSC 相位函数分布

4.2.3 体积云的光照模型求解

为求解体积云的光照模型，本节从体积云的渲染方程入手进行详细分析。如上文 2.3.3 节所述，设相机位置为 p ，视角方向为 ω ，则 p 在 ω 方向接收到的辐照度 $L(p, \omega)$ 的计算公式为式 (4.7)：

$$L(p, \omega) = \int_0^t e^{-\int_x^t \sigma_t(x) dx} [\sigma_s(x) \int_{S^2} P(\omega_i, \omega) L_i(x, \omega_i) d\omega_i] dx \cdots \cdots (4.7)$$

其中 S^2 代表球面积分域， t 为 p 点位置对应的线元， $P(\omega_i, \omega)$ 为积分域内任意方向 ω_i 到方向 ω 的相位函数， σ_s 为介质在当前位置的散射系数。

结合上一小节可以发现，该公式中的第一部分 $e^{-\int_x^t \sigma_t(x) dx}$ 即为公式 (4.1) 中控制光照衰减的比尔定律透射率公式的结果，因此可以用 $T_r(x, t)$ 来表示。该公式的另一部分是步进过程中每个采样点位置上接收到的辐照度的计算，该部分源自于介质中来自球面各个方向的内散射的光线能量，因此是一个球面积分，其中 $L_i(x, \omega_i)$ 表示 x 位置处接收到的来自 ω_i 方向的辐照度，相位函数 $P(\omega_i, \omega)$ 用于描述 ω_i 散射到 ω 方向的概率。

不难发现，体渲染的内散射公式实际上是一个递归的形式。在实际求解体渲染方程时，为了解决递归运算在实时渲染中运算量过大的问题，本文将采样点接收到的辐照度来源进行分类并取舍。采样点接收到的辐照度可以被分为以下几种主要来源：来自主光源太阳的光照、来自环境的光照以及来自云体内部多重散射的光照。其可表示为公式 (4.8) 的形式：

$$L(p, \omega) = \int_0^t T_r(p, q) [\sigma_s(x) [P_{sun}(\omega_{sun}, \omega) L_{sun}(x, \omega_{sun}) + P_{amb} L_{amb} + P_{ms} L_{ms}]] dx \quad (4.8)$$

其中，下标 sun 代表主光源太阳， amb 代表环境光。在体积云的实际光照计算中，为了求解该方程，计算透射率时通常使用离散的思想来对光学深度 τ 进行近似拟合求解。由于云的消光系数受到云层密度的影响，为了简化计算过程，可以将其视为一个常量的消光系数与云密度的乘积，因此体积云的光学深度 τ 可以表示为随光线步进过程进行累加的形式，如公式（4.9）所示：

$$\begin{aligned} \tau_i &= \tau_{i-1} + \sigma_t D_c(x) \Delta x_i \dots\dots\dots (4.9) \\ \tau_1 &= 0 \end{aligned}$$

其中， i 为光线步进的当前次数序号， Δx_i 为当前步长大小， $D_c(x)$ 为当前位置的体积云密度。此时采样点接收到的辐照度值转换为公式（4.10）的形式：

$$L(p, \omega) \approx \sum_{i=1}^N T_r(x_i) \sigma_s(x_i) [P_{sum}(\omega_{sun}, \omega) L_{sum}(x_i, \omega_{sun}) + P_{amb} L_{amb}] \Delta x_i \quad (4.10)$$

公式（4.10）并未体现几种辐照度来源的具体计算方式，下面将简要分析来自太阳的光照辐照度的计算方法，并对来自环境光和多重散射的辐照度求解进行简化。

对于来自太阳的辐照度 L_{sum} 计算，同样采用光线步进方法，从当前采样点沿着太阳方向进行步进采样，使用比尔定律公式计算每个步进位置处的透射率，累计求和，得出到达当前采样点的入射能量大小。整个过程如图4.4所示。

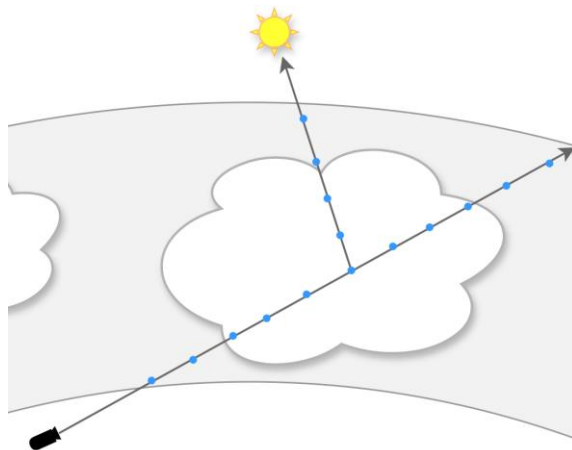


图 4.4 朝向太阳方向光线步进

其中左下角相机图标为视点，射线代表光路，蓝色点为光路中各采样点的位置。

对于多重散射，本文通过叠加若干个不同倍频的单次散射，来近似拟合光线在云中的多重散射过程。对于每个阶数，对消光系数 σ_t 和不对称因子 g 进行调整，以模拟散射的不同散射阶数，如公式（4.11）所示：

$$L(x, \omega) = \sum_{i=0}^{N-1} L_i$$

$$L_i = \sigma_s b^i L_{\text{light}}(\omega) p(\omega, \omega_o, c^i g_0) e^{-a^i \int_0^t \sigma_t(s) ds} \cdots \cdots \cdots (4.11)$$

其中 N 为多重散射的总阶数， a 、 b 、 c 三个变量用来对每个阶数中的散射参数进行调整，分别影响消光系数、散射贡献和不对称因子的数值变化。

4.3 自适应快速采样算法

传统的光线步进算法通过离散化的思想，将光路划分为若干个固定的步长大小，通过累计每个采样点处的光照计算结果达到渲染方程的求解，每个采样点的光照计算占据了主要的性能开销，并对最终的结果产生重要影响。光线步进算法的效率实际上很大程度上取决于采样点的质量优劣，采样点的贡献越大，则其样本质量也就越优秀，而体积云中采样点的密度、位置等属性都对采样点的贡献产生影响。因此，如何根据贡献的大小对光路中的不同位置分配合理的采样率是光线步进中要考虑的重要课题。本小节将介绍一种改进的快速采样算法，通过控制光线步进中的步长大小的动态变化，使光路中不同位置的样本密度更加合理，从而在有限的步进次数下提升渲染的质量。

4.3.1 体积云包围球层的构建

在进行光线步进时，为了快速确定步进的起点，通常会采用包围盒加速结构对目标对象进行空间划分。本文设计了一种包围球层来表示体积云的分布范围，即使用两个半径不同的球壳，分别对应云层的上下边界，球壳之间的夹层区域即是体积云的分布范围。如图4.5所示：

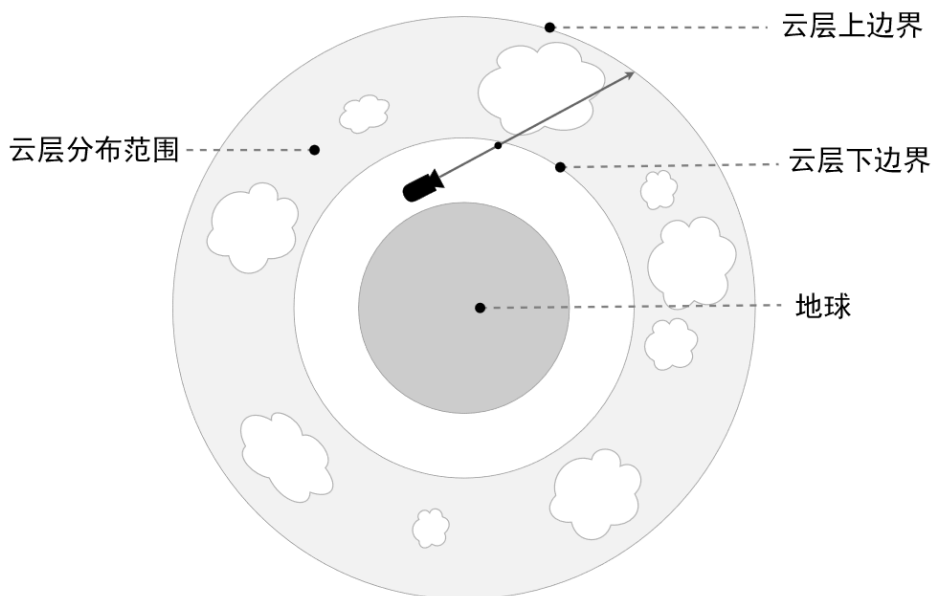


图4.5 体积云包围球层

在光线步进初始阶段,首先通过几何计算判断光线是否与体积云的包围球层发生相交。如果光线未与包围球层相交,则可以直接跳过后续的光线步进操作;反之,若发生相交,则可以计算出相交点,并将其作为体积云光线步进的起点。相比于不使用包围球层结构的方法,本方法能够有效避免在整个世界空间中进行大量不必要的步进操作,从而显著减少步进次数。

4.3.2 自适应步长的步进策略

自适应步长的步进策略是快速采样算法的核心,其目标是根据不同采样点处对渲染结果的贡献大小来分配样本点密度。这一目标在步进过程中体现为对步长的自适应调整。具体而言,自适应步长策略的核心思想是:在步进过程中,根据当前采样点的光照计算对体渲染方程总结果的影响程度,动态调整下一次步进的步长大小。同时,综合考虑初始位置和光线方向等因素,为步进过程分配更合理的初始步长。该策略的具体细节可以从以下几个方面进行阐述:

(1) 初始步长与步进次数上限的设置

在步进开始时,需要根据相机视角方向合理设置初始步长和步进次数上限。在不考虑遮挡的情况下,光路穿过体积云包围球层的厚度会因视角方向的不同而变化。当相机视角方向与地表水平时,光路穿过的体积云包围球层最厚;而当视角方向与地表垂直时,光路穿过的体积云包围球层最薄。如图4.6所示:

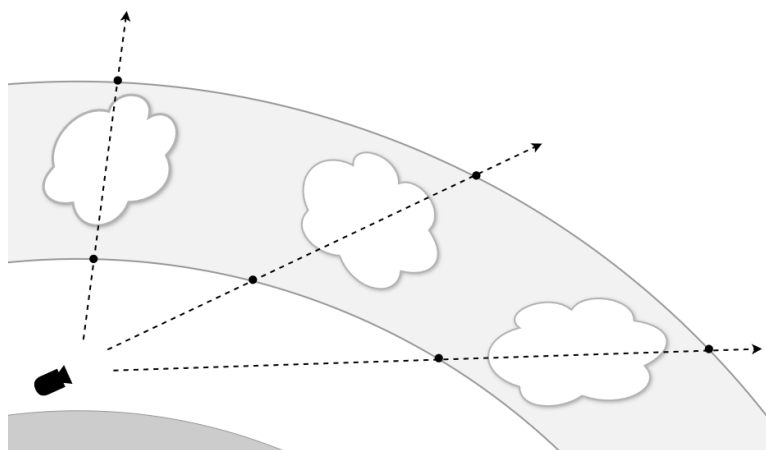


图 4.6 不同视角下的光线步进示意图

为避免在光路中过早地结束步进,应为较长的光路分配更多的步进次数上限。然而,不同视角方向下的步进初始位置与相机的距离也会有所不同,当相机视线方向与地表水平时,步进的初始位置距离相机最远;而当视线方向与地表垂直时,步进的初始位置距离相机最近。基于这一特点,本文采用一种“初始距离越近,初始步长越小”

的策略。这种策略可以有效提升近处云层的渲染质量，而远处云层因大气散射导致可见度较低，因此可以使用较少的渲染资源。

为设置合理的步进参数，本文综合考虑了上述因素，提出了针对初始步长和步进次数上限的具体计算方法。设初始步长大小为 K_0 ，步进次数上限为 $N_{\max}$ ，其数学形式分别为公式（4.12）和公式（4.13）：

$$K_0 = \frac{K_{\text{base}} \times \ln D}{\ln D_v} \dots\dots\dots (4.12)$$

$$N_{\max} = \left\lceil \frac{S}{K_0} \right\rceil \dots\dots\dots (4.13)$$

其中， K_{base} 为预先设定的基础步长大小， D 为当前相机视线方向下包围球层到相机的初始距离， D_v 为视线方向与地表垂直时包围球层到相机的初始距离， S 为光线穿过体积云包围球层的光路总长度，这些参数由4.4.1节中的求交计算结果得到。

（2）连续步进时步长的指数递增策略

当光线步进的采样点位于云层内部，并且命中密度不为零的位置时，步长将按照指数递增的趋势进行动态调整。这是由于光照衰减的透射率公式具有指数衰减的形式，因此采样点对辐照度的贡献也会随着光学深度的增加呈指数趋势减小。在假设介质密度均匀的情况下，为实现重要性采样的目标，步长应随着步进过程的推进以指数递增的趋势逐步增大。这种策略能够在保证采样效率的同时，减少对低贡献区域的过度采样。步长 Δx_i 可以表示为公式（4.14）的形式，其中 r 为经验系数， Δx_0 为当前连续步进轮次的初始步长。

$$\Delta x_i = \Delta x_0 \times r^i \dots\dots\dots (4.14)$$

连续步进时步长指数递增的过程如图4.7所示：

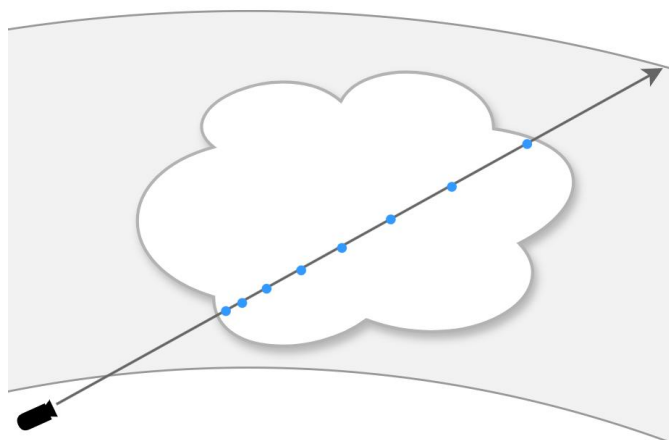


图4.7 步长指数递增策略

(3) 自适应的步长调整策略

初始步进从光线与包围球层的交点位置开始,采用较大的初始步长进行探测。若在步进过程中未采样到体积云密度,则逐步增大步长,直至检测到非零密度区域。一旦采样到云密度,步进将回退一步,并切换至较小步长以精确确定云层轮廓边缘。随后,按照连续步进时步长的指数递增策略推进。若在后续步进中再次未能采样到云密度,则统计未命中的次数。当连续未命中次数达到设定阈值时,重新切换至大步长,并循环迭代上述整个流程。该过程如图 4.8 所示:

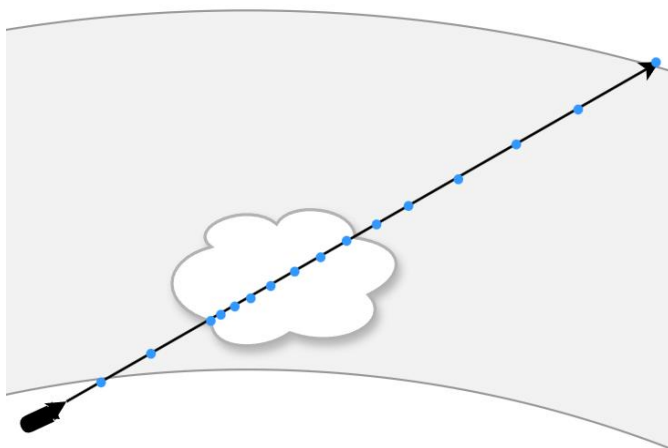


图 4.8 自适应的步长调整策略

(4) 提前终止步进

在光线步进过程中,每个采样点处光照贡献的计算都会消耗大量资源,占据了整个体积云渲染的主要性能开销。因此,若采样点对最终结果的辐照度贡献已足够小,则可以终止步进过程,从而显著提升渲染效率。具体而言,在步进过程中,当检测到当前光线的透射率低于预设的较小阈值时,继续步进对最终渲染结果的贡献可忽略不计。此时,可以安全地终止步进过程,避免不必要的计算开销。该过程如图 4.9 所示:

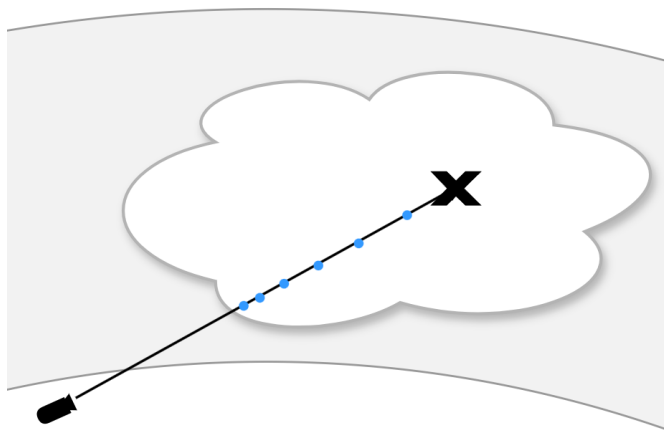


图 4.9 提前终止步进

4.4 体积云渲染的优化策略

上文提出的自适应快速采样算法通过减少冗余采样、动态步长调整和提前终止步进等方法，显著提升了体积云的渲染效率。然而，基于光线步进的渲染方式仍存在较高的性能开销，尤其是在具有开阔天空的场景中，逐像素的密集采样、较高的步进次数以及复杂的光照散射使得实时渲染高质量体积云依然面临严峻挑战。为了进一步提升渲染效率并改善视觉质量，本节将介绍一系列针对体积云渲染的优化策略，这些方法将进一步缓解光线步进算法的性能问题。

4.4.1 抖动算法与时域超采样

在光线步进过程中，采样点的密度与步进次数呈正相关关系。理论上，步进次数越多，体积云的渲染质量越高，但受限于实时渲染的计算资源，实际应用中总步进次数往往被严格控制。当步进次数不足时，体积云表面容易出现明显的层次感。

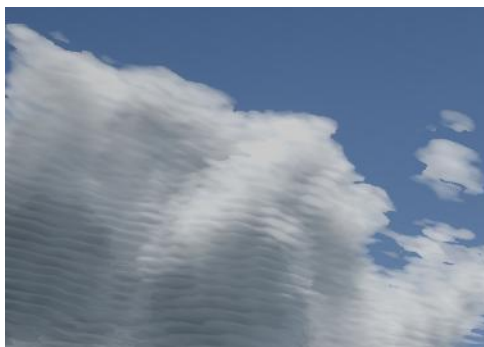


图 4.10 体积云出现层次感

这种视觉缺陷主要源于光线步进算法的固有特性，光线步进的初始位置通常位于同一平面，且每次步进的距离基本固定，这种规律性导致了渲染结果中出现人工痕迹般的分层现象。为此，可以在步进的初始位置引入蓝噪声偏移，通过随机化初始采样点的位置来避免采样点的规律性分布，从而有效缓解层次感问题。然而，这种处理方法也会引入额外的噪点。为了消除这些噪点，可以结合时域超采样技术进行优化，通过对多帧之间的采样结果进行时域上的累积，从而显著降低噪点的影响。

4.4.2 渲染目标尺寸与分帧渲染

缩小渲染目标的尺寸是最直接且高效的性能优化方法之一。由于云层的图像特征相对低频，其高频细节相较于屏幕中的其他物体较少，因此可以通过降低体积云渲染目标的分辨率，从而显著减少计算开销。如图 4.11 所示，当体积云的分辨率降至原分

分辨率的四分之一时，图像的细节仍然得以保留，质量损失并不明显，但渲染帧率却得到了显著提升。具体的对比实验将在本章 4.6 节的实验评估部分详细展开。

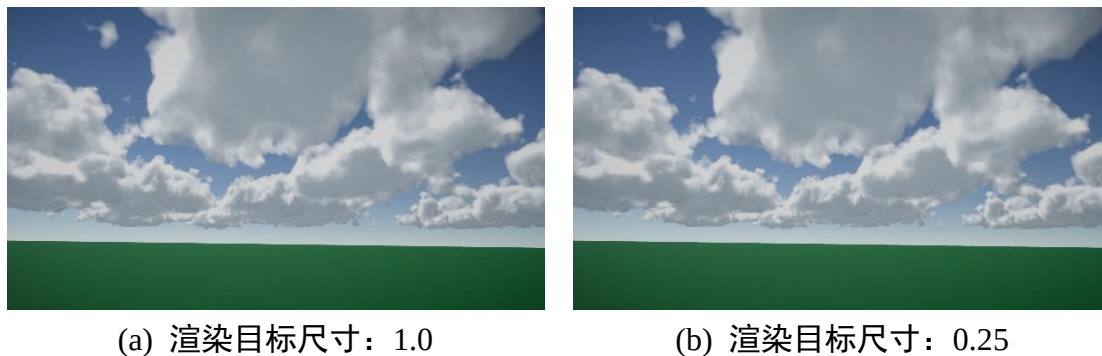


图 4.11 渲染目标尺寸对图像质量的影响

分帧渲染是一种在保持渲染质量的同时显著提升性能的优化技术。分帧渲染技术通过将渲染目标画面划分为若干像素区块，每个区块由 $N \times N$ 个像素组成，在一帧内仅更新其中的一个像素，其余像素则通过复用上一帧的渲染结果来生成。以 4×4 的区块为例，每帧只更新 16 个像素中的一个像素，则整个画面需要渲染的面积仅为未分帧时的十六分之一。

然而，分帧渲染的实现需要考虑两个关键问题：首先，区块内像素的更新顺序对最终图像质量有显著影响。如果采用普通的递增顺序渲染，会导致图像出现明显的层次感。为了解决这一问题，本文采用交叉顺序渲染对此进行改善，如图 4.12 所示，这种更新模式能够有效分散像素更新的空间分布。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

(a) 递增渲染顺序

1	9	3	11
13	5	15	7
4	12	2	10
16	8	14	6

(b) 交叉渲染顺序

图 4.12 不同的分帧渲染顺序

其次，由于相机运动的影响，当前帧的像素位置可能与上一帧对应的体积云采样位置不一致，直接复用上一帧的结果会导致运动伪影。针对这一问题，本文引入运动补偿机制：通过记录前后两帧之间的运动信息，根据当前相机的运动状态精确推算像

素对应的采样位置,从而实现对上一帧渲染结果的正确复用。这种运动补偿策略能够有效消除因相机运动导致的伪影现象,确保分帧渲染的视觉质量。

4.5 实验评估

本章的实验评估部分主要包括以下三个方面,一是分析本章在光照模型方面改进的比尔定律对体积云透射效果的影响,并与其他方法进行比较;二是分析作为本章主要工作内容的自适应快速采样算法,评估该步进算法的性能表现及稳定性;三是评估本章针对体积云渲染的优化策略,并在不同参数组合下进行实验对比,详细分析图像质量和性能表现之间的权衡关系。

4.5.1 光照模型实验结果

(1) 透射率方法改进

图 4.13 展示了使用不同透射率方法的体积云渲染效果对比。其中,图 4.13(a)展示了 Bauer 等人^[12]使用传统的比尔定律计算透射率的方法,该方法未考虑光源距离云层较远的情况,导致云层的暗部亮度过低,缺乏真实感。图 4.13(b)展示了卢春海等人^[15]额外使用一个比尔定律函数并取较大值的方法,该方法避免了云层暗处衰减过快的的问题,但造成了整体亮度的提高,丢失了暗部细节。图 4.13(c)展示了本文提出的改进的比尔定律下的云层透射效果,此时云层的亮部与暗部细节丰富,符合现实世界中云的真实光影效果。

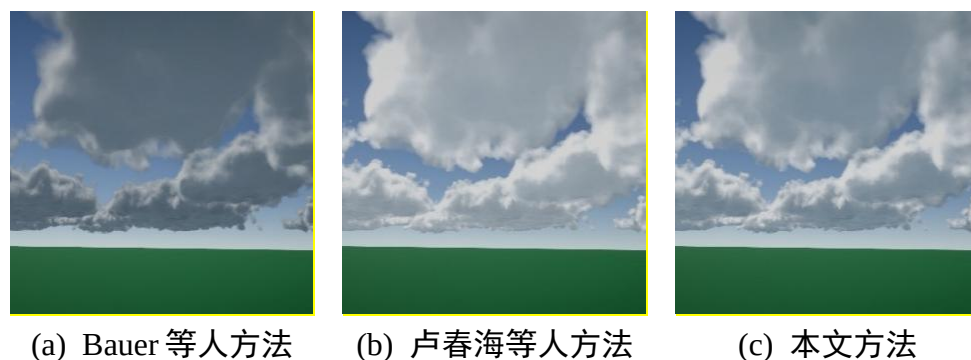


图 4.13 不同透射率方法的效果对比

(2) 多重散射的影响

图 4.14 展示了模拟多重散射时的总阶数大小对渲染效果的影响,由实验结果可以看出,随着多重散射总阶数的增加,云体颜色的整体亮度逐渐提升,更接近真实的多

重散射效果。在实际应用时,取总阶数 N 为 4 即可达到足够高的多重散射细节,在性能与质量之间取得平衡。

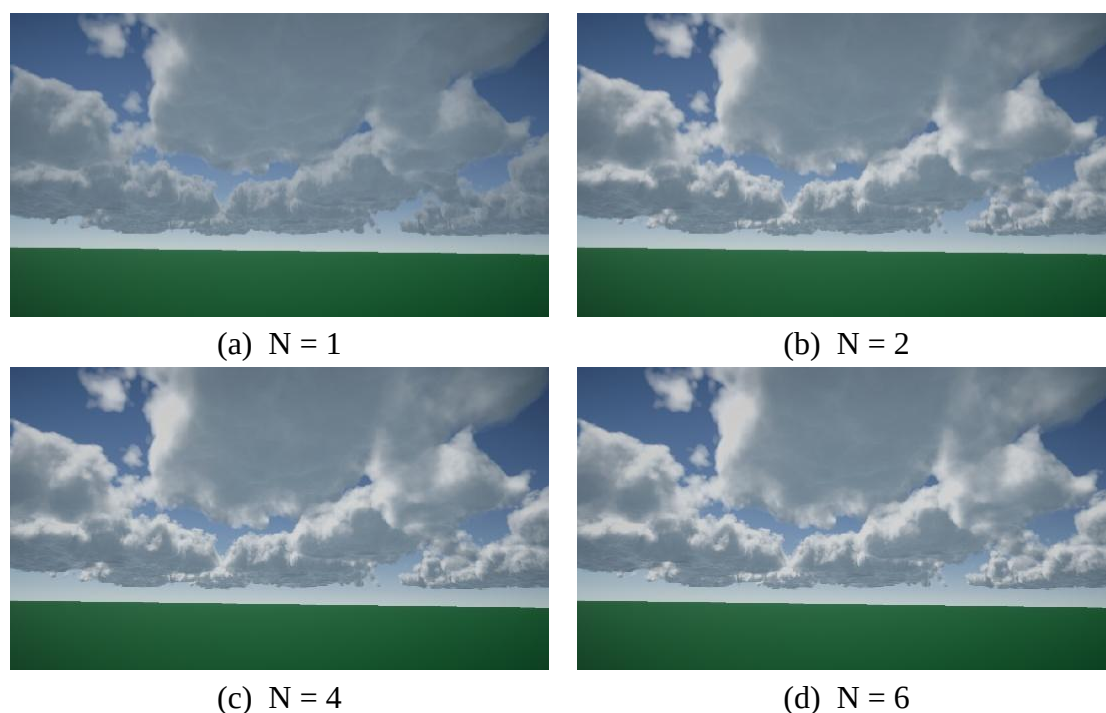


图 4.14 多重散射总阶数的影响

4.5.2 步进策略实验结果

为了对比为本文方法与其他方法的步进策略的帧率表现,本节设置固定步长的步进方法作为实验对照组。除了对照组外,本文设置了一组在固定步长步进方法下加入截断优化的实验,该方法通过在透射率足够小的位置提前终止步进,可以提升光线步进的帧率表现,但这并未考虑云层中不同位置的密度和贡献差异,因此仍存在较多的性能浪费。卢春海等人^[15]通过使用连续光线步进时步长随行进距离线性增加的策略,一定程度上减少了性能浪费。Schneider 等人^[14]通过对云体内外的步进分别切换至不同精度的步长,大幅优化了光线步进的效率。本文的自适应步长的步进策略,通过 4.3.2 节的多个步骤,综合评估当前的步进位置的对光照计算最终结果的贡献,更加准确地动态调整每次步进的步长大小。

不同步进策略的帧率对比结果如图 4.15 所示,其中,该图的横坐标为时间,单位为秒;纵坐标为帧率,单位为帧每秒(FPS)。

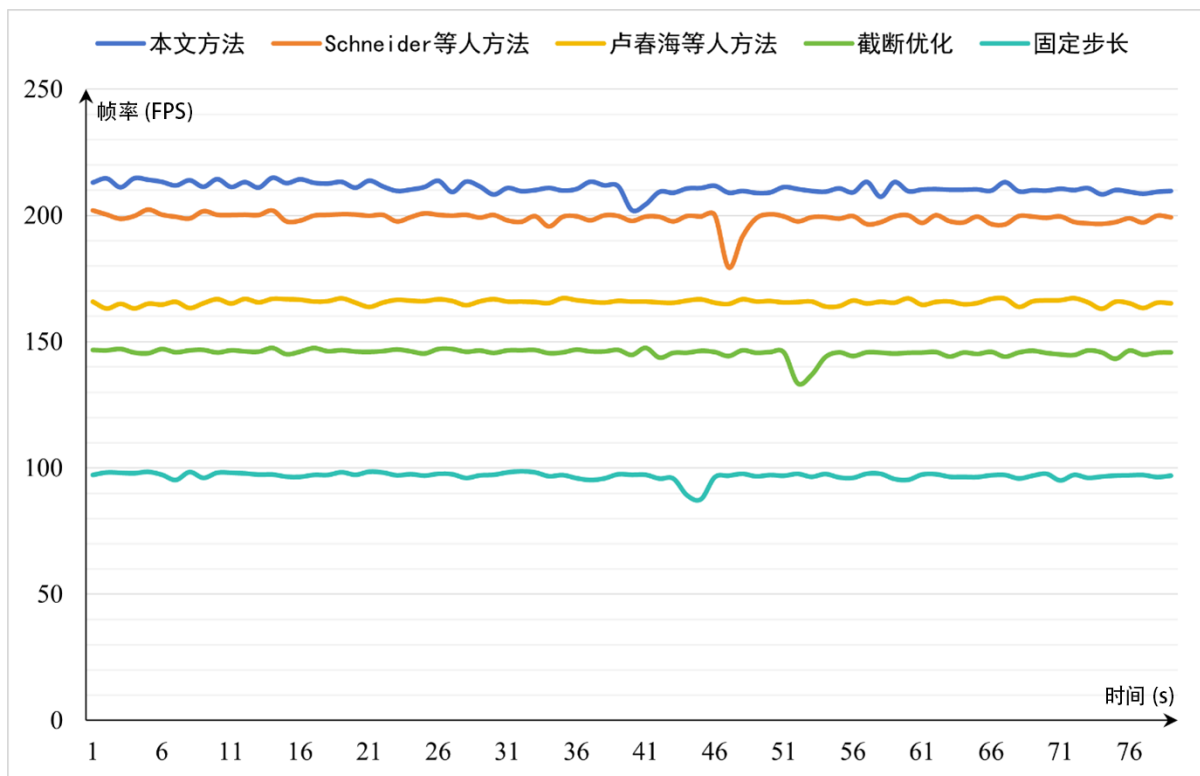


图 4.15 不同步进策略的帧率对比

表 4.1 展示了不同步进策略下的性能数据结果，该表格分别统计了在测试时间段内，使用各方法中的步进策略后对应的最小帧率、最大帧率和平均帧率，单位为帧每秒 (FPS)。

表 4.1 不同步进策略的性能数据对比

	最小帧率 (FPS)	最大帧率 (FPS)	平均帧率 (FPS)
固定步长	87.64	98.78	96.90
截断优化	133.51	147.5	145.57
卢春海等人方法	163.08	167.3	165.70
Schneider 等人方法	179.41	202.25	198.77
本文方法	202.01	214.97	210.89

综上对比结果可见，本文方法的渲染效率满足了高实时性，相比卢春海等人方法和 Schneider 等人方法的步进策略，本文算法达到了更高的平均帧率和更小的帧率波动性。因此可以总结，本文的自适应步长步进策略有效地进一步提升了体积云渲染的性能表现。

4.5.3 渲染优化实验结果

(1) 抖动算法与时域超采样

如图 4.16(a)所示, 当光线步进步长设置较大时, 体积云的边缘细节处会出现明显的层次感, 这主要是由于采样率不足导致的。为缓解这一问题, 图 4.16(b)的抖动算法避免了采样点的规律性分布, 减弱了图像的层次感, 但该处理方法也向渲染结果引入了额外的噪声。图 4.16(c)通过结合使用时域超采样技术, 利用时间维度上的冗余信息对噪声进行平滑处理, 在保持细节的同时显著降低噪声的影响, 最终实现高质量的渲染效果。本文将抖动算法与时域超采样相结合的技术方案, 为实现在光线步进次数受限的情况下保持较高的渲染质量提供了可靠的技术支持。

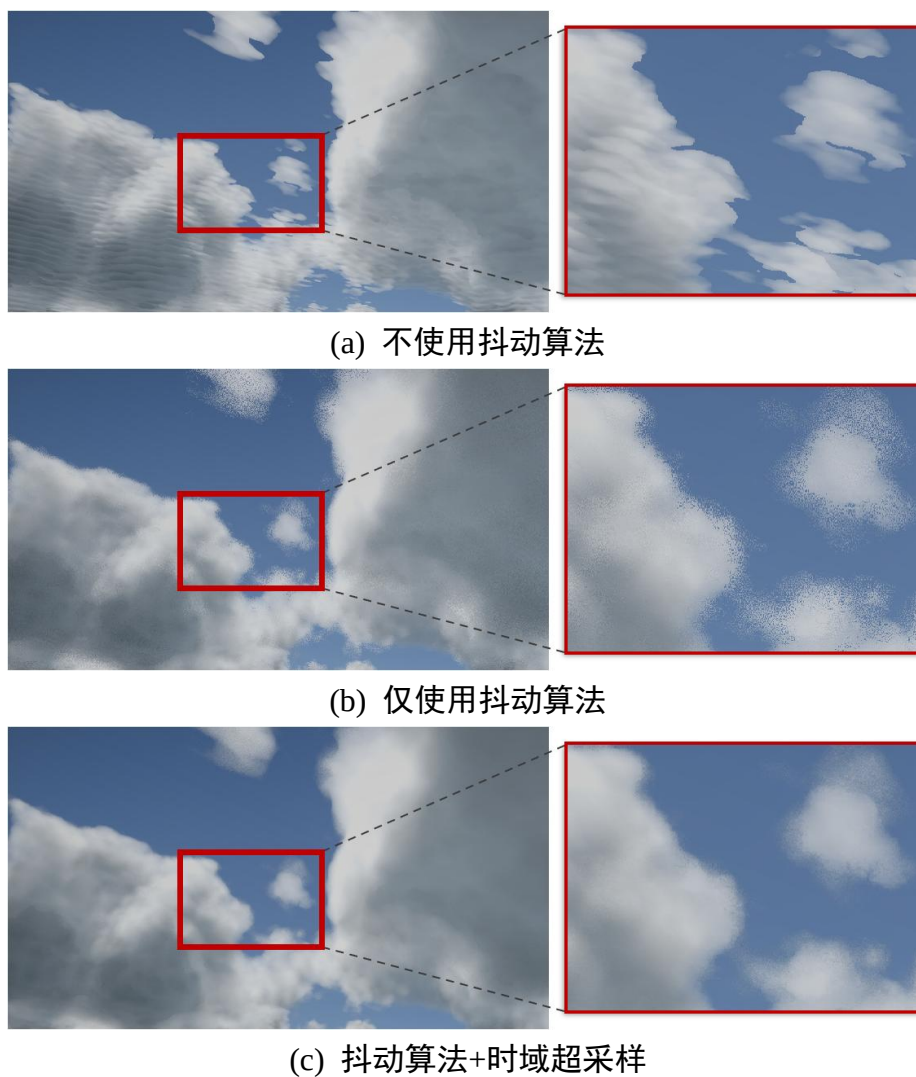


图 4.16 抖动算法与时域超采样对比

结构衡量指标(SSIM, Structure Similarity Index Measure)可以衡量图片的失真程度,也可以衡量两张图片的相似程度。本节以光线步进总次数设置为 1024 的实验组作为基准(Ground Truth),分别计算上述实验组对应的 SSIM,结果如表 4.2 所示:

表 4.2 抖动算法与时域超采样实验的 SSIM 对比

	SSIM
不使用抖动算法	0.9699
仅使用抖动算法	0.9777
抖动算法+时域超采样	0.9821

(2) 渲染尺寸与分帧优化

上文 4.4.2 节对比了不同渲染目标尺寸对图像质量的影响,由于体积云的形状较为低频,因此在渲染目标尺寸由原始比例 1.0 降低至 0.25 时,图像质量并无明显损失,难以被用户感知到差异。然而,渲染尺寸与分帧优化对于提升渲染效率十分明显,往往可以使帧率得到成倍的提升。本小节进行不同渲染尺寸和分帧参数下的性能比较,以评估渲染尺寸缩放和分帧区块大小对性能提升的影响。以下实验组在同一个体积云场景下,设置了不同的几个渲染尺寸缩放与分帧大小的组合,基础分辨率为 2560×1440 像素。

表 4.3 渲染尺寸与分帧性能对比

	渲染尺寸缩放	分帧区块大小	平均帧率(FPS)
对照组	1	OFF	63.72
实验 1	0.5	OFF	156.84
实验 2	0.25	OFF	304.69
实验 3	0.25	2×2	411.35
实验 4	0.25	4×4	470.87

如表 4.3 所示的性能对比结果,本文设置了五组对比实验,以渲染尺寸为原始分辨率且未采用分帧渲染的方法作为对照组。

在渲染尺寸缩放方面,实验数据表明:随着渲染尺寸的减小,平均帧率得到了显著提升。与对照组相比,实验 1 采用了原始分辨率的 0.5 倍缩放,平均帧率比对照组提升了 146%。实验 2 使用了原始分辨率的 0.25 倍缩放,平均帧率较实验 1 进一步提升了

94%。然而,进一步缩减渲染尺寸会导致视觉质量出现不可接受的损失,因此 0.25 倍的渲染尺寸缩放被确定为最优选择。

在分帧区块大小的影响评估中,由实验 2、实验 3 和实验 4 可见,随着分帧区块大小的增大,平均帧率得到提升。与实验 2 相比,实验 3 使用了 2×2 的分帧区块大小,平均帧率提升了 35%。实验 4 使用了 4×4 的分帧区块大小,平均帧率比实验 3 提升了 14%。值得注意的是,过大的分帧区块会加剧因相机运动导致的伪影现象。基于性能提升与视觉质量的综合考量,本文最终确定 2×2 分帧区块大小和 0.25 倍渲染尺寸缩放的最优参数组合。

4.6 本章小结

本章针对体积云渲染过程中在步进采样和光照计算方面面临的挑战,提出了一种自适应快速采样的体积云渲染方法。

本章首先优化了体积云的光照模型,对比尔定律进行了改进,基于光源角度对两个比尔定律进行混合,与普通的比尔定律相比,该方法可以根据光源角度调整光线的衰减程度,使云层保留丰富的亮部细节。同时,在相位函数的设计上,本章基于 Schlick 相位函数提出了 DSC 相位函数,不仅降低了计算开销,还兼顾了前向散射和后向散射的表现,还原出了云层的“银边效应”等光学现象。对于光照模型的求解,本章简化了计算过程,使用多个不同倍频的单次散射对多重散射进行拟合,实现了高质量的多重散射。

针对光线步进的具体流程,本文构建了体积云包围球层来快速确定步进起点,并提出一种自适应步长调整策略。该策略根据采样点对渲染结果的贡献动态调整步长,在体积云的高密度区域采用较小步长以增强细节,在低贡献区域增大步长以减少冗余计算,并结合提前终止等机制进一步提升了采样效率。此外,本章使用了一系列针对体积云渲染的优化策略,这些优化方法在不影响体积云的渲染质量的同时,显著提升了渲染的性能表现。

最后,通过大量实验证明:本章提出的自适应快速采样的体积云渲染方法在光照计算精度和渲染性能之间取得了良好的平衡,为实时体积云的高质量渲染提供了一种高效且实用的解决方案。

第5章 基于物理的实时大气模拟

5.1 引言

第三章与第四章详细探讨了体积云的实时建模与渲染技术，成功构建了一个基于物理的真实感体积云系统。在建模方面，该系统实现了在大规模场景下高效、快速地生成体积云，能够模拟出动态翻涌、细节丰富的云层形态，并支持多种云属类型和不同气象条件的表现。在渲染方面，系统精准再现了云层独特的光影特性，成功模拟了复杂的多重散射现象，同时在实时渲染中保持了较高的帧率。

在基于物理的真实感天空模拟中，大气作为体积云的背景，占据了整个天空视觉外观的主要部分。一个高度真实的天空系统离不开由物理参数驱动的大气散射模拟。大气的色彩变化不仅直接影响体积云的光照效果，还成为塑造整体环境氛围的关键因素。大气与体积云共同构成了一个完整的基于物理的天空模拟系统，为虚拟场景提供了更加逼真且沉浸的视觉体验。

5.2 实时大气渲染算法

5.2.1 预计算透射率查找表

光线穿过介质传播的过程中，其辐照度能量会因吸收作用和外散射作用而衰减，这一能量减少的过程通常被称为湮灭(extinction)，其强度由消光系数 σ_t 量化。消光系数由吸收系数 σ_a 与散射系数 σ_s 共同决定。根据第2.4节中表格2.2的分析，可归纳出以下特性：瑞利散射不涉及吸收作用，其散射系数 σ_s^R 仅取决于光线的波长；米氏散射的吸收系数 σ_a^M 和散射系数 σ_s^M 均与光线的波长无关；臭氧对光的吸收作用强度与波长有关，但对散射没有贡献。基于上述特性，大气总消光系数可表示为公式(5.1)：

$$\sigma_t(\lambda, h) = \sigma_t^R(\lambda, h) + \sigma_t^M(h) + \sigma_t^O(\lambda, h) \cdots \cdots \cdots (5.1)$$

其中：

$$\begin{cases} \sigma_t^R(\lambda, h) = \sigma_s^R(\lambda, h) \\ \sigma_t^M(h) = \sigma_s^M(h) + \sigma_a^M(h) \cdots \cdots \cdots (5.2) \\ \sigma_t^O(\lambda, h) = \sigma_a^O(\lambda, h) \end{cases}$$

透射率是描述光线能量发生衰减后能保留的能量比例的物理量。大气作为一种参与介质，与体积云相同，其透射率也通过比尔定律计算。地球真实大气的密度并不完全均匀，其消光系数 σ_t 与海拔高度相关。在实时计算大气的透射率时，可采用离散化

方法，将光路分割为多个微元，近似认为每个微元密度均匀，再通过累加计算得到光学深度，最后应用比尔定律得出透射率。

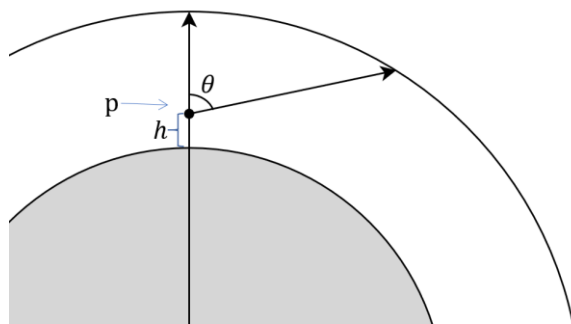


图 5.1 预计算透射率示意图

第 2.4 小节讨论了地球尺度下大气的球层模型。由于影响大气消光系数的密度分布主要与海拔高度相关，且在水平方向上分布基本一致，因此可以利用几何关系对透射率模型的参数维度进行简化。具体而言，视角方向参数 ω 可以简化为仅由视角天顶角 θ 表示；而位置参数 p 则可以简化为单一的海拔高度 h 。因此，对于确定的海拔高度 h 和视角天顶角 θ ，光路的密度分布是固定的，可以确定唯一的透射率结果。

基于上述分析，可通过预计算的方式生成一张二维查找表来存储大气的透射率信息。该查找表的 UV 坐标分别对应海拔高度 h 和视角天顶角 θ 。在实时渲染大气散射时，只需查询该表即可快速获取透射率值，大幅提升效率。然而，若直接采用关于 θ 和 h 的线性映射方式存储数据，纹理中会出现大量数值相近区域，造成精度浪费并降低纹理利用率。为此，本文提出对查找表坐标参数进行范围重映射，以优化存储方式。以下将详细介绍重映射流程。

对于给定海拔高度 h 的视点位置，若视角天顶角为 θ ，为了对海拔高度和视角天顶角进行范围重映射，定义变量 ρ 来表示视点位置到地平线的切线线段长度，如图 5.2 的虚线部分所示：

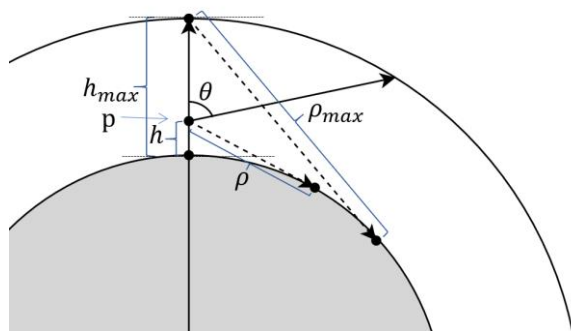


图 5.2 透射率查找表参数 h 的重射

当视点位于地表时 (h 为 0), 此时 ρ 取最小值 0; 当视点位置在大气层外边界时 (h 为大气厚度 h_{max}), 此时 ρ 取最大值 ρ_{max} , 可通过几何关系求出。利用这两个极值将 ρ 进行重映射归一化, 得到查找表纹理横坐标 U 方向上的映射值。

其次, 当视角天顶角 θ 变化时, 定义新的变量 d 来表示视点到大气层边界的线段长度, 如图 5.3 的虚线部分所示。计算视点位置处 d 能取到的最小值 d_{min} 和最大值 d_{max} , 然后以此对 d 进行重映射归一化, 从而得到查找表纹理纵坐标 V 方向上的映射值。

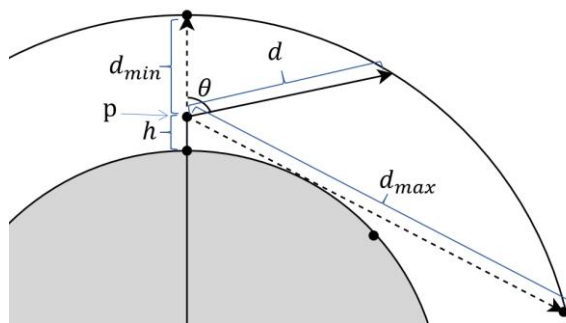


图 5.3 透射率查找表参数 θ 的重映射

明确了上述映射方式后, 在生成透射率查找表的预计算阶段, 通过当前查找表纹理的坐标值可反推出视点的海拔高度 h 和视角天顶角 θ 。基于这两个参数, 即可计算大气中当前视点到大气层外边界的透射率, 并将结果写入查找表中。最终生成的大气透射率查找表如图 5.4 所示。



图 5.4 大气透射率查找表

通过该查找表, 可获得大气中任意点到外边界的透射率。而对于大气层中任意两点间的透射率, 可以间接计算得到: 设当前视点位置为 A , 当前光路上的某点为 B , $T_r(A, \text{atmos})$ 、 $T_r(B, \text{atmos})$ 分别为 A 、 B 沿当前视角方向到大气层外边界的透射率, 则 A 、 B 之间的透射率 $T_r(A, B)$ 可表示为公式 (5.3):

$$T_r(A, B) = \frac{T_r(A, \text{atmos})}{T_r(B, \text{atmos})} \dots\dots\dots (5.3)$$

5.2.2 大气的单次散射

对于单次散射光路中的光线传输过程, 每条由太阳到视点的光路可分为“透射—散射—透射”三个环节。假设太阳的辐照度能量为 L_{sun} , 散射过程的辐照度变化由 S 表示, 透射阶段的辐照度变化由透射率 T_r 表示, 则该光路对应像素位置的辐照度贡献可以表示为 $L_{sun} \times T_{r1} \times S \times T_{r2}$, 其中, S 为散射系数与相位函数的乘积, 这一公式描述的过程即为: 来自太阳的光线首先经过 T_{r1} 衰减, 然后在某位置发生 S 过程的散射并转向到当前视线方向, 再经由光路在视线方向上的 T_{r2} 部分衰减, 最终进入视野。为计算视点在当前视线角度下接收到的辐照度, 需使用光线步进方法求解完整的体渲染方程。对于视线方向上由视点到大气最外层的完整光路, 其中包含若干个采样点, 每个采样点都对应了“透射—散射—透射”的过程。单次散射的体渲染方程可简化为公式(5.4)的形式:

$$L_1(p, \omega) = \int_{q \in ray(p, \omega)} L_{sun} T_{r1} \sigma_s(q) P(\omega_{sun}, \omega) T_{r2} dq \dots\dots\dots (5.4)$$

在具体实现中, 采用离散化思想, 在光线步进的每个采样点对被积项进行计算并累加, 以拟合积分结果。其中透射率 T_{r1} 和 T_{r2} 的计算利用 5.2.1 节的透射率查找表获得。单次散射的结果取决于视点位置、视线方向、太阳方向等变量, 其中视点位置由海拔高度 h 表示, 视线方向由视角天顶角 θ 表示, 太阳方向由太阳天顶角 η 和视线与太阳的夹角 ϕ 共同确定, 如图 5.5 所示。因此, 单次散射的计算是一个关于变量 h 、 θ 、 η 、 ϕ 的四维函数, 在生成单次散射查找表时, 对于每一种参数的组合都将计算出单次散射结果, 并使用纹理数组来存储, 该过程的计算消耗较大, 通常使用预计算的方法。

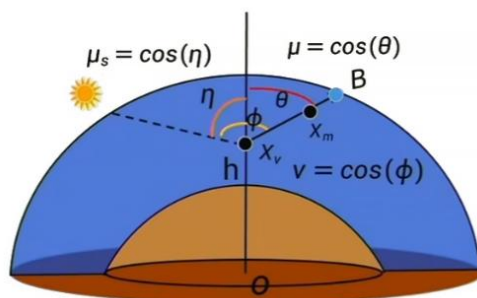


图 5.5 单次散射参数示意图

当天气情况变化时, 大气的相关物理系数随之改变, 导致原有的单次散射查找表失效, 需重新计算更新。传统预计算方法通过对多种天气下的查找表结果进行插值来模拟天气过渡, 渲染质量欠佳。为解决这一问题, 本文提出一种实时更新的单次散射查找表, 使其能够动态更新。由于在一帧之内视点和太阳的位置不会发生变化, 因此影响散射结果的参数中可剔除海拔高度 h 和太阳天顶角 η 。此时的查找表参数只剩下屏

幕每像素对应的不同视线方向有关的参数量，即视角 θ 和视线与太阳的夹角 ϕ 。此时的查找表降为二维，生成查找表的计算量被大幅降低，可以达到实时更新的效率。图 5.6 展示了实时单次散射查找表的结果，其横坐标参数为视线与太阳的夹角 ϕ ，对应着 $[0, 2\pi]$ 的取值分布，纵坐标参数为视角 θ ，其坐标范围为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，在写入查找表时进一步将横纵坐标线性重映射到 $[0, 1]$ 内。

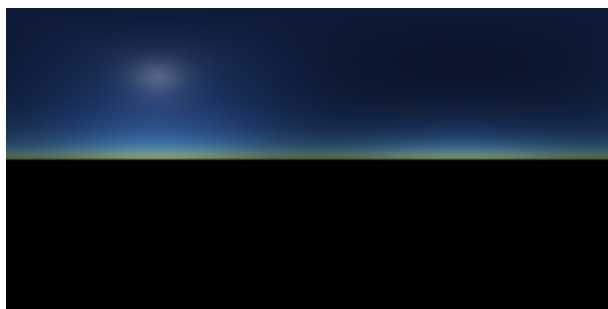


图 5.6 单次散射查找表

5.2.3 实时多重散射查找表

多重散射是构成大气散射结果的重要部分，其描述了经过外散射作用的光线在经历了多次散射后，重新回到了当前视角方向的视野中的过程。单次散射的“透射—散射—透射”过程仅发生一次散射，而多重散射包含两次或以上的散射。以二次散射为例，光线步进过程中的每个采样点都接收来自整个球面的各方向的散射，而每个方向需进一步步进至大气层边缘。因此，二次散射的计算是对单次散射结果的积分求解。

使用 L_2 表示二次散射时视点 p 在当前视角 ω 下的辐照度结果， G_2 表示二次散射时大气中指定位置 p 沿指定方向 v 接收到的光照能量总和。 G_2 可以由单次散射的结果 L_1 得到，而对 G_2 进行积分运算可以得到 L_2 ，其关系可以由公式（5.5）表示：

$$\begin{aligned} G_2(p, v) &= \int_{\Omega_{4\pi}} L_1(p, \omega) P(v, \omega) d\omega \\ L_2(p, \omega) &= \int_{q \in ray(p, \omega)} G_2(q, -\omega) T_r(p, q) \sigma_s(q) dq \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (5.5)$$

扩展到 n 次散射，关于 G_n 和 L_n 的数学形式可表示为公式（5.6）：

$$\begin{aligned} G_n(p, v) &= \int_{\Omega_{4\pi}} L_{n-1}(p, \omega) P(v, \omega) d\omega \\ L_n(p, \omega) &= \int_{q \in ray(p, \omega)} G_n(q, -\omega) T_r(p, q) \sigma_s(q) dq \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (5.6)$$

由上述公式可以发现，多重散射与单次散射之间是一个积分操作的迭代过程。当得到单次散射查找表后，利用单次散射查找表的结果，进行不断的积分迭代，便可计算出更高阶的散射贡献结果，从而得到高阶散射查找表。每次迭代过程都要对积分进

行拟合求解, 因此计算多重散射会消耗大量资源, 无法达到实时效率, 通常使用预计算的方式求解多重散射查找表, 但这导致大气物理参数无法在运行时动态改变。

为解决这一问题, 本文根据大气的物理性质提出简化模型, 引入两个主要假设: 首先, 多重散射的散射次数较高, 可以将其相位函数近似为各向同性, 此时相位函数为常数 $P_u = \frac{1}{4\pi}$ 。其次, 对于当前采样点的邻近点, 可以将其接收到高阶散射的光照能量视为与本采样点处相同。

基于以上假设, G_n 的取值与方向无关, 因此 $G_n(p, v)$ 可以被简化表示为 $G_n(p)$, 同时对于相邻的点 p 和点 q , 可以将 $G_n(p)$ 视为和 $G_n(q)$ 结果相同。因此可以将多重散射方程化为公式 (5.7):

$$\begin{aligned} G_n(p) &= \int_{\Omega_{4\pi}} L_{n-1}(p, \omega) P_u d\omega \\ L_n(p, \omega) &= \int_{q \in ray(p, \omega)} G_n(q) T_r(p, q) \sigma_s(q) dq \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (5.7)$$

则有:

$$\begin{aligned} G_{n+1}(p) &= \int_{\Omega_{4\pi}} L_n(p, \omega) P_u d\omega \\ &= \int_{\Omega_{4\pi}} \int_{q \in ray(p, \omega)} G_n(q) T_r(p, q) \sigma_s(q) P_u dq d\omega \quad \dots\dots\dots (5.8) \\ &= G_n(p) \int_{\Omega_{4\pi}} \int_{q \in ray(p, \omega)} T_r(p, q) \sigma_s(q) P_u dq d\omega \end{aligned}$$

令:

$$f_{ms} = \int_{\Omega_{4\pi}} \int_{q \in ray(p, \omega)} T_r(p, q) \sigma_s(q) P_u dq d\omega \quad \dots\dots\dots (5.9)$$

则 G_n 可化为等比数列的形式, 此时二阶及更高阶散射的总和可以被表示为:

$$G_{ALL}(p) = \sum_{i=2}^n G_i(p) = G_2(p) \sum_{i=2}^n f_{ms}^{i-2} = G_2(p) \frac{1}{1-f_{ms}} \quad \dots\dots\dots (5.10)$$

通过这一简化, 多重散射求解过程从复杂的积分迭代转化为等比数列求和, 大幅降低计算复杂度, 实现了高效地实时生成多重散射查找表。该表横坐标为太阳天顶角的余弦值 $\cos(\eta)$ 的线性重映射, 纵坐标为视点海拔高度 h 的线性重映射。多重散射查找表结果如图 5.7 所示:

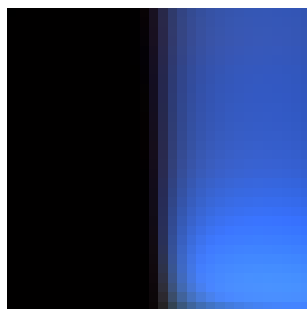


图 5.7 多重散射查找表

5.2.4 实时大气天空查找表

第 5.2.2 节通过使用实时单次散射查找表，实现了支持物理参数动态变化的大气渲染。然而，该方法仅考虑了单次散射，其散射结果未包含多重散射的贡献，导致大气的整体亮度偏低。本小结将利用 5.2.3 节的多重散射查找表，在单次散射的计算过程中添加多重散射的影响，从而得到最终完整的大气散射结果。为便于后续使用，该结果将存储于大气天空查找表中，以取代单次散射查找表，其内容包含了单次散射和二阶及以上的多重散射结果，生成大气天空查找表的具体步骤可以表示为如算法 1 所示的伪代码：

算法 1: 生成大气天空查找表
输入: 视点位置 eyePos; 视角方向 viewDir; 光源方向 lightDir; 输出: 大气散射结果 color
<pre> 1: 初始化 N_SAMPLE = 32 2: 计算视线与大气交点距离 dis 3: if dis < 0 then 4: return 0 5: end if 6: 计算步长 ds = dis / N_SAMPLE 7: 初始化步进起点 p = eyePos + viewDir × ds × 0.5 8: 初始化太阳光强 L_sun = 太阳颜色 × 太阳强度 9: 初始化光学深度 opticalDepth = 0 10: for i = 0 to N_SAMPLE do 11: 计算海拔高度 h = 海拔高度函数(p) 12: 计算消光系数 sigma_t = RayleighCoefficient(h) + MieCoefficient(h) + 13: OzoneAbsorption(h) + MieAbsorption(h) 14: 更新光学深度 opticalDepth += sigma_t × ds 15: 计算透射率项 t1 = 采样透射率查找表(p, lightDir) 16: 计算散射项 s = 散射项函数(p, lightDir, viewDir) 17: 计算透射率项 t2 = 比尔定律函数(opticalDepth) 18: 计算单次散射 singleScattering = t1 × s × t2 × ds × L_sun 19: 计算多重散射 multiScattering = 采样多重散射查找表(p, lightDir) × t2 × ds × L_sun 20: 添加散射贡献到结果 color += singleScattering + multiScattering 21: 继续步进并更新位置 p += viewDir × ds 22: end for 23: return 大气散射结果 color </pre>

以上伪代码生成的大气散射结果将存储在大气散射查找表中，如图 5.8 所示，由该查找表的结果可以观察到，与单次散射查找表的结果相比，在考虑了多重散射后，大气天空查找表的整体亮度显著提升。

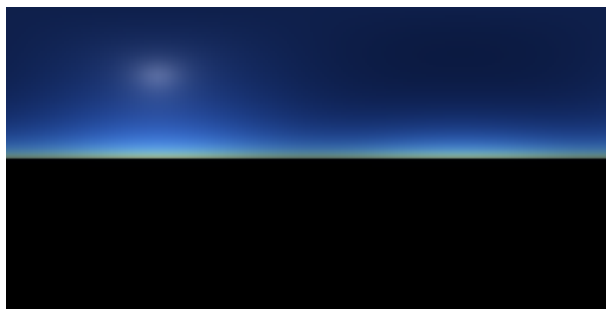


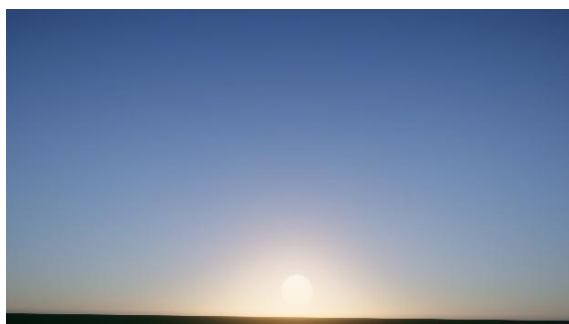
图 5.8 大气天空查找表

5.3 实验评估

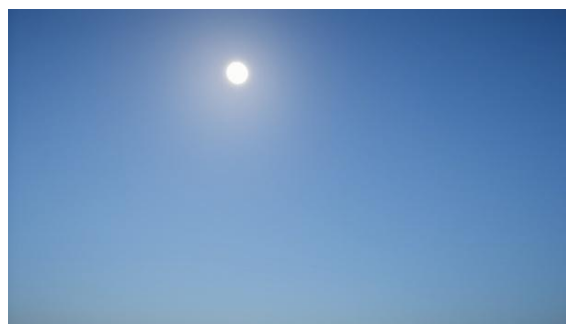
5.3.1 大气散射参数对比

(1) 不同时间的大气散射对比

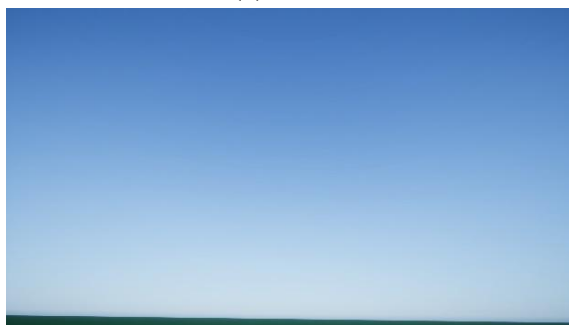
图 5.9 展示了不同时刻的大气散射效果。图 5.9(a)为日出时刻的大气散射效果，可以发现此时日出位置的大气为黄褐色，同时太阳周围和海平线附近因为米氏散射而产生了较高亮的部分。图 5.9(b)(c)为白天日中时刻的大气散射效果，此时的整个天空由于瑞利散射作用呈现为湛蓝色，并且随着视线远离地平线，颜色逐渐加深。图 5.9(d)为黄昏时刻的大气散射效果，此时的整个天空由于臭氧吸收作用增强呈现为蓝紫色。上述结果表明，不同时段的大气散射能够真实再现符合现实中大气的色彩变化规律。



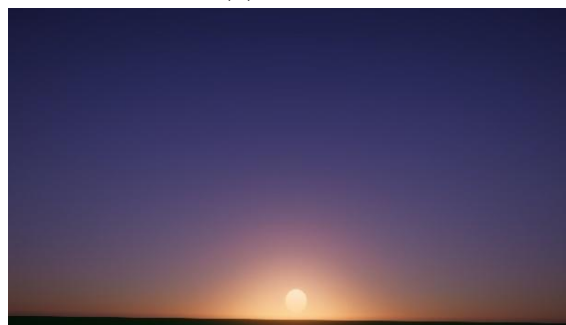
(a) 日出



(b) 白天 1



(c) 白天 2



(d) 黄昏

图 5.9 不同时间的大气散射对比

(2) 不同的大气物理参数实验

图 5.10 展示了不同的大气物理参数下的大气散射的结果变化，该图每一行分别展示了不同的瑞利散射强度、米氏散射强度和臭氧吸收强度对散射结果的影响，每张小图下方为其对应散射或者吸收类型的强度倍率：

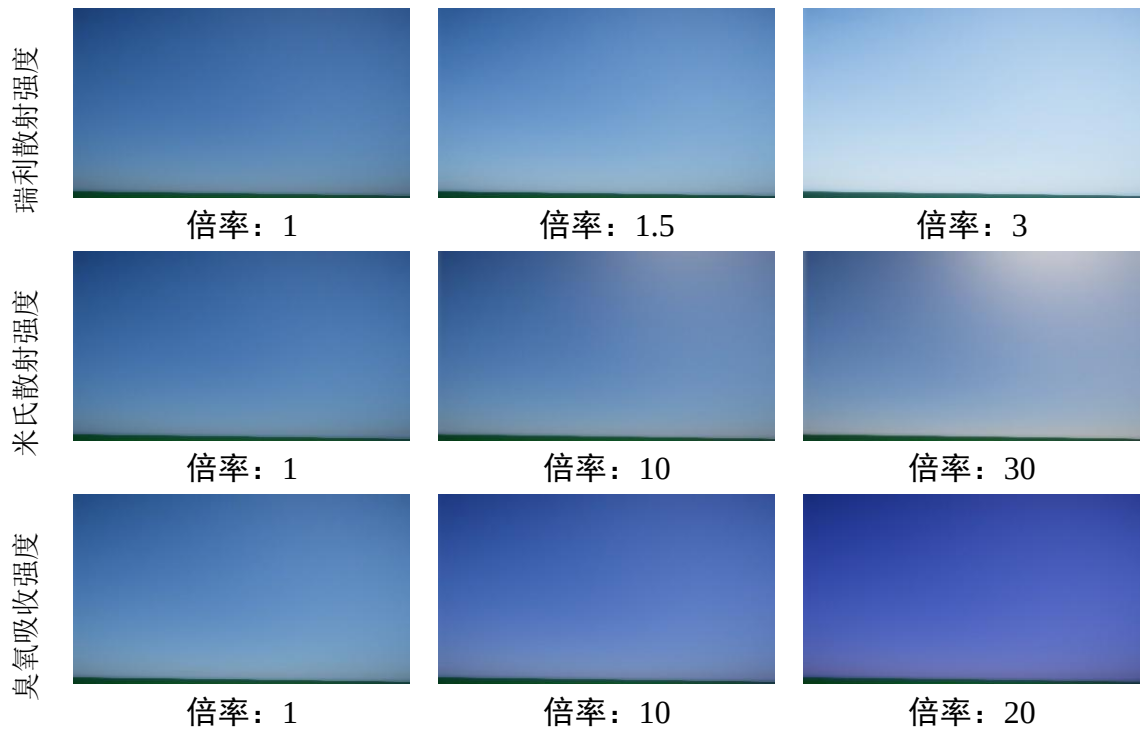


图 5.10 大气物理参数实验

从第一行的瑞利散射对比结果可以看出，当其散射强度逐渐增大时，大气散射的整体亮度逐渐提高，颜色保持蓝色，这是由于瑞利散射依赖于光的波长，蓝光的散射系数较大，因此会有更多的蓝光在大气中发生散射作用。从第二行的米氏散射对比结果可以看出，当其强度逐渐增大时，大气的整体颜色由蓝色逐渐过渡为灰白色，这与现实中雾霾颗粒增多时大气颜色变白的现象相符。从第三行的瑞利散射对比结果可以看出，当其强度逐渐增大时，大气散射的整体颜色逐渐过渡为紫色，这是由于臭氧吸收红光和黄光，使蓝光和绿光在大气中的比例相对增加。

5.3.2 大气散射性能对比

表 5.1 展示了同等实验条件下不同大气散射算法的性能对比，实验分别测试了其它方法和本文方法的大气散射效果的查找表生成环节的总耗时。

Hillaire 等人^[18]的大气散射方法使用了三维的大气散射查找表，相比于传统的四维散射查找表，该方法的计算消耗得到明显降低，但其对于多重散射的求解仍为对单次

散射的基础上不断循环迭代的计算过程，查找表无法以较低的开销进行更新，实时性较差。林晓颖等人^[27]对多重散射进行了简化，降低了多重散射查找表的维度，提升了多重散射查找表的生成效率，但其对单次散射的计算仍有进一步提升空间。本文方法通过将单次散射查找表的维度由传统的三维或者四维降低到二维，同时基于多重散射的物理性质对光照模型进行简化和近似，将单次散射和多重散射的查找表生成过程的计算量大幅降低，使查找表能够以实时的性能进行高效更新。

表 5.1 大气散射性能对比

大气散射方法	天空分辨率	效果性能(ms)
Hillaire 等人方法	256×128	10.56
林晓颖等人方法	512×256	4.94
林晓颖等人方法	256×128	1.53
本文方法	512×256	3.97
本文方法	256×128	1.24

对比不同方法的测试结果可以发现，相比于其他方法，本文的大气散射方法在性能上实现了更小的时间开销，尤其是在天空分辨率较高时，性能提升更加明显。

5.4 本章小结

本章详细介绍了基于物理的实时大气模拟方法，该方法实现了能够在不同天气条件下动态变化的实时大气散射效果。在多重散射的求解过程中，对散射模型进行了合理的近似与简化，将原本复杂的积分迭代计算转化为等比数列求和的形式，使得多重散射的计算能够扩展至无穷阶，并显著降低了计算开销。本文使用了实时更新的多重散射查找表和大气天空查找表，相比于其它预计算方法，实时更新的查找表将影响散射结果的参数从多个维度简化为二维，大幅减少了查找表生成的计算量，从而达到在大气物理参数发生变化时能够实时更新的效率，显著提升了大气散射的灵活性和动态真实感，同时节省了预计算所需的时间成本。最后，本章展示了在多种天气条件下的大气散射实验结果，验证了该方法在不同场景中的适用性，并与其他大气散射方案进行了性能对比。这些结果表明，本文提出的方法能够在保证高质量效果的同时，提升了渲染的实时性。

第6章 总结与展望

6.1 总结

本文围绕计算机图形学中基于物理的实时体积云与大气模拟这一前沿课题展开系统研究，致力于解决传统天空模拟技术在真实感和模拟效率方面存在的问题，通过创新算法与优化策略，显著提升了天空模拟的表现力与实时性能。

对于体积云的建模环节，本文提出一种融合式建模方案，巧妙结合噪声云建模的高效性与体素云建模的细节丰富性。通过两阶段建模策略，先以体素纹理或云数据场勾勒出云层的基础轮廓，再运用复合噪声算法侵蚀云层细节。实验证明，该方法生成的云层不仅形态细节丰富，还具备良好的动态效果，有效提升了建模效率与质量，为后续渲染环节奠定基础。

渲染环节是实现逼真云层效果的关键。本文优化了体积云的光照模型，对传统的比尔定律进行了改进，基于光源角度对两个比尔定律进行混合，以调控云层亮部与暗部细节，使云层光影效果更贴近现实。同时，改进相位函数，提出 Double Schlick 相位函数，兼顾前向散射与后向散射表现，增强了云层光学特性的真实感。本文提出一种自适应步长的光线步进策略，根据采样点对渲染结果的贡献大小动态调整步长，对高密度区域精细采样，对低贡献区域粗略采样，大幅提升了采样效率，并结合抖动算法和分帧渲染等优化技术，进一步提升渲染性能。最后，通过实验验证了本文渲染方法的有效性，实现了高效且逼真的体积云渲染。

在大气模拟方面，本文实现了能够在不同天气条件下动态变化的实时大气散射效果。本文对多重散射模型进行了合理的近似与简化，使得多重散射的计算能够扩展至无穷阶，并显著降低了计算开销。本文使用了实时更新的多重散射查找表和大气天空查找表，将影响散射结果的参数从多个维度简化为二维，减少了查找表生成的计算量，从而达到在大气物理参数发生变化时进行实时更新的效率。最后，通过实验验证了本文大气的渲染效果与现实大气高度吻合，同时具有较高的模拟效率。

6.2 展望

本文提出的基于物理的体积云与大气模拟方法能够有效地解决真实感天空模拟上面临的诸多问题，但研究并不完善，仍存在一些地方需要改进和优化，主要体现在以下几个方面：

（1）考虑更真实的光照交互

本文通过大量的近似思想来简化光照模型，实现了光线与云层和大气间的复杂散射效应的模拟。然而，与现实世界中复杂的散射现象相比，本文的模拟结果仍存在一定差距。未来，将考虑云层的自遮挡效应以及与环境光照的交互作用，从而进一步增强体积云渲染的真实感。

（2）支持特殊气象的模拟

现实中云层的形态与光影常常受到极端气象的影响。例如，暴风雨来临时的云层常伴随闪电，其内部的自发光辐射能量会显著改变云的视觉特性，而本文的光照模型未考虑到云层中的自发光现象，因而难以再现雷暴等特殊天气下的体积云表现。此外，在龙卷风等气象场景中，云层往往呈现出庞大且卷曲的形态，并受环境风场驱动而动态演化，现有方法在模拟此类复杂运动与形变方面仍有不足。后续工作可针对这些特殊气象特征，扩展模型的适应性与表现力。

（3）探索更优秀的云和大气的模拟技术

尽管本文已实现较高度度的体积云程序化建模，但仍依赖纹理噪声生成与体素数据烘焙等预处理步骤，限制了灵活性与应用效率。未来可探索更高效的建模技术，例如结合人工智能算法（如生成式对抗网络和神经辐射场）来快速生成高质量云层模型。在渲染层面，随着实时光线追踪等前沿技术的成熟，其在体积云渲染中的应用潜力值得深入挖掘，以满足未来对高保真渲染的更高需求，并推动技术向实用化方向迈进。

参考文献

- [1] Goswami P. A Survey of Modeling, Rendering and Animation of Clouds in Computer Graphics[J]. The Visual Computer, 2021, 37(7): 1931-1948.
- [2] Zhang S, Yuan G, Wang B. Optimization Methods for Real-time Volumetric Cloud Simulation[C]//2023 3rd International Conference on Consumer Electronics and Computer Engineering (ICCECE). 2023: 31-35.
- [3] Gardner G Y. Visual Simulation of Clouds[C]//Proceedings of the 12th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. 1985: 297-304.
- [4] Bajkowski M, Szajerman D. Single-Scattering and Multi-scattering in Real-Time Volumetric Rendering of Clouds[C]//Computational Science - ICCS 2024: Vol. 14836. Springer, 2024: 166-180.
- [5] Kakkar P. The Modern Vulkan Cookbook: a Practical Guide to 3D Graphics and Advanced Real-Time Rendering Techniques in Vulkan[M]. 1st Edition. Birmingham: Packt Publishing Limited, 2024.
- [6] Zamri M N, Sunar M S. Atmospheric Cloud Modeling Methods in Computer Graphics: A Review, Trends, Taxonomy, and Future Directions[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2022, 34(6, Part B): 3468-3488.
- [7] 冯玉康, 周圣川, 马纯永, 等. 基于GPU的地球大气层和三维体积云仿真[J]. 计算机工程, 2012, 38(19): 218-221, 225.
- [8] Schneider A, Vos N. The Real-Time Volumetric Cloudscapes of Horizon Zero Dawn[C]//SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering in Games Course: Vol. 1. 2015: 11-24.
- [9] Schneider A. Nubis: Authoring Real-Time Volumetric Cloudscapes with the Decima Engine[C]//SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering in Games Course. 2017: 519-620.
- [10] Jiménez de Parga C, Gómez Palomo S R. Efficient Algorithms for Real-Time GPU Volumetric Cloud Rendering with Enhanced Geometry[J]. Symmetry, 2018, 10(4): 125.
- [11] Webanck A, Cortial Y, Guérin E, et al. Procedural Cloudscapes[J]. Computer Graphics Forum, 2018, 37(2): 431-442.
- [12] Bauer F. Creating the Atmospheric World of Red Dead Redemption 2: A Complete and Integrated Solution[C]//SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering in Games Course: Vol. 2. 2019: 619-620.
- [13] 唐勇, 刘智轩, 郭慧玲, 等. 多噪声体积云实时模拟研究[J]. 小型微型计算机系统, 2019, 40(11): 2461-2465.

- [14]Schneider A. Nubis3: Methods (and Madness) to Model and Render Immersive Real-Time Voxel-Based Clouds[C]//SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering in Games Course: Vol. 2. 2023: 1-194.
- [15]卢春海, 徐新海, 张帅, 等. 基于气象数据与多噪声融合的体积云模拟研究[J]. 计算机科学, 2023, 50(6): 236-242.
- [16]Kharitonov V, Gil I. Visualization Algorithms for Rendering of Volumetric Clouds[C]//2024 7th International Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino). 2024: 1-4.
- [17]Schneider A. Real-Time Volumetric Cloudscapes[J]. GPU Pro 7: Advanced Rendering Techniques, 2016: 97-127.
- [18]Hillaire S. Physically Based Sky, Atmosphere and Cloud Rendering in Frostbite[C]//ACM SIGGRAPH. 2016: 1-62.
- [19]Wrenninge M, Kulla C, Lundqvist V. Oz: The Great and Volumetric[C]//ACM SIGGRAPH 2013 Talks. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2013: 1.
- [20]Häggström F. Real-Time Rendering of Volumetric Clouds[M]. The Umeå University Press, 2018.
- [21]Bittner K. The Current State of the Art in Real-Time Cloud Rendering with Raymarching[M]. The University of Applied Sciences Press, 2020.
- [22]Schneider A. Nubis, Evolved: Real-Time Volumetric Clouds for Skies, Environments, and VFX[C]//SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering in Games Course: Vol. 2. 2022: 1-207.
- [23]Singh S, Kumar S. Machine Learning-Driven Volumetric Cloud Rendering: Procedural Shader Optimization and Dynamic Lighting in Unreal Engine for Realistic Atmospheric Simulation[A]. arXiv, 2025.
- [24]Bruneton E, Neyret F. Precomputed Atmospheric Scattering[J]. Computer Graphics Forum, 2008, 27(4): 1079-1086.
- [25]Elek O. Rendering Parametrizable Planetary Atmospheres with Multiple Scattering in Real-Time[C]//Central European Seminar on Computer Graphics. 2009.
- [26]Hillaire S. A Scalable and Production Ready Sky and Atmosphere Rendering Technique[J]. Computer Graphics Forum, 2020, 39(4): 13-22.
- [27]林晓颖. 三维视景系统中的大气现象模拟技术研究 with 实现[D]. 四川大学, 2023.

- [28]Schneegans S, Meyran T, Ginkel I, et al. Physically Based Real-Time Rendering of Atmospheres using Mie Theory[J]. Computer Graphics Forum, 2024, 43(2): e15010.
- [29]朱星. 云团形成的流体动力学[J]. 物理, 2022, 51(10): 722-723.
- [30]许健民. 用对流-辐射平衡理论理解对流云的外观表现[J]. 气象, 2021, 47(1): 1-10.
- [31]金龄杰, 林志玮, 洪宇. 融合多尺度特征和梯度信息的云种类识别[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(18): 1810015-1810024.
- [32]高守亭, 周玉淑, 冉令坤. 湿空气动力学理论及应用研究进展[J]. 大气科学学报, 2020, 43(1): 169-180.
- [33]Young A T. Rayleigh Scattering[J]. Applied Optics, 1981, 20(4): 533-535.
- [34]Wolfram Hergert, Thomas Wriedt. The Mie Theory: Basics and Applications[M]. Springer, 2012.
- [35]Gustavson S, McEwan I. Tiling Simplex Noise and Flow Noise in Two and Three Dimensions[J]. Journal of Computer Graphics Techniques, 2022, 11(1): 17-33.
- [36]Worley S. A Cellular Texture Basis Function[C]//Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York, USA: ACM Press, 1996: 291-294.
- [37]Perlin K. An Image Synthesizer[C]//ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1985: 287-296.
- [38]Perlin K. Improving Noise[J]. ACM Transactions on Graphics, 2002, 21(3): 681-682.
- [39]McEwan I, Sheets D, Richardson M, et al. Efficient Computational Noise in GLSL[J]. Journal of Graphics Tools, 2012, 16(2): 85-94.
- [40]Xu C, Cheng H, Chen Z, et al. Real-Time Realistic Volume Rendering of Consistently High Quality with Dynamic Illumination[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2024: 1-15.
- [41]Mady A. An Overview of Volume Rendering Techniques for Medical Imaging[J]. International Journal of Online and Biomedical Engineering (ijoe), 2020, 16(06): 95-106.
- [42]Pharr M, Jakob W, Humphreys G. Physically Based Rendering, Fourth Edition: From Theory to Implementation[M]. 4th Edition. Cambridge: The MIT Press, 2023.
- [43]Gupta A, Jain D. Some Interesting Facts About Planck's Law of Blackbody Radiation[J]. The Physics Educator, 2023, 05(04): 2320008.
- [44]Kondratiev A N, Andriyash A V, Kuratov S E, et al. Modeling the Doppler Spectrum of Waves Backscattered from an Expanding Cloud for Anisotropic Phase Functions.[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2024, 41(9): 1738.

- [45]Timofeev Y, Nerobelov G. Satellite Monitoring of the Ozonosphere[J]. Russian Meteorology and Hydrology, 2021, 46(12): 849-855.
- [46]Max N. Diffusion and Multiple Anisotropic Scattering for Global Illumination in Clouds[J]. Journal of WSCG, 2004, 12(2): 277-284.
- [47]Mukhina K, Bezgodov A. The Method for Real-time Cloud Rendering[J]. Procedia Computer Science, 2015, 66: 697-704.
- [48]Barbosa F, Welton C, Dobashi Y, et al. Adaptive Cloud Simulation using Position Based Fluids[J]. Computer Animation and Virtual Worlds, 2015, 26(3-4): 367-375.
- [49]Bouthors A, Neyret F, Max N, et al. Interactive Multiple Anisotropic Scattering in Clouds[C]//Proceedings of the 2008 Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2008: 173-182.
- [50]邹坤宇, 肖朝, 陈锋. 基于三维体积纹理的云渲染研究[J]. 信息与电脑（理论版）, 2021, 33(9): 68-70.
- [51]Chen Y, Chen J, Huang W. 3D Cumulus Cloud Scene Modelling and Shadow Analysis Method Based on Ground-Based Sky Images[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, 109: 102765.
- [52]姚海, 鲍劲松, 金烨. 基于元胞自动机的云层实时模拟[J]. 系统仿真学报, 2008(11): 2946-2950.
- [53]Mandelbrot B, Van Ness J W. Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications[J]. SIAM Review, 1968, 10(4): 422-437.
- [54]Epic Games Developer. Volumetric Cloud Component in Unreal Engine[EB/OL]. [2025-03-01]. <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/volumetric-cloud-component-in-unreal-engine>.
- [55]Jose A, Mane P, Moon B. Real-Time Denoising of Volumetric Path Tracing for Direct Volume Rendering[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022, 28(7): 2734-2747.